



इस पुस्तिका में 49 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 49 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

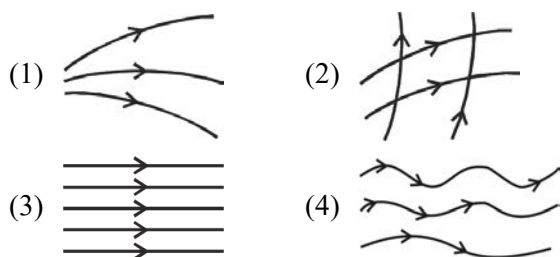
Centre Superintendent : _____

Topic : FULL SYLLABUS

1. Energy levels A, B and C of a certain atom correspond to increasing values of energy i.e. $E_A < E_B < E_C$. If λ_1 , λ_2 and λ_3 are wave lengths of radiations corresponding to transitions C to B, B to A and C to A respectively, which of the following relations is correct :-

- (1) $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ (2) $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$
 (3) $\lambda_3^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$ (4) $\lambda_3 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$

2. Which figure shows laminar flow of ideal liquid-



3. A nucleus moving with velocity $\vec{v}$ emits an α -particle. If the velocities of α -particle and the remaining nucleus be $\vec{v}_1$ and $\vec{v}_2$ and their masses be m_1 and m_2 , then :-

- (1) All velocity vectors $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ and $\vec{v}_2$ must be parallel
 (2) $\vec{v}$ must be parallel to $(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)$
 (3) $\vec{v}$ must be parallel to $(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2)$
 (4) None of these

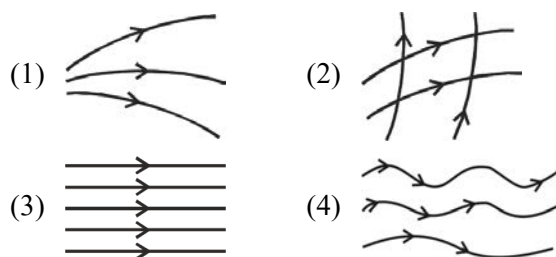
4. Metals are good conductors of heat because :-

- (1) They do not have free electrons
 (2) They contain large number of free electrons
 (3) They have small number of free electrons
 (4) None of these

1. एक परमाणु के ऊर्जा स्तर A, B व C ऊर्जा के बढ़ते हुए मानों के संगत है; अर्थात $E_A < E_B < E_C$, यदि C से B, B से A और C से A संक्रमण के संगत उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ_1 , λ_2 व λ_3 है तो निम्न में से कौनसा संबंध सही है :-

- (1) $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ (2) $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$
 (3) $\lambda_3^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$ (4) $\lambda_3 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$

2. निम्न में से कौनसा चित्र आदर्श द्रव के धारारेखीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है।



3. $\vec{v}$ वेग से गतिमान एक नाभिक α -कण उत्सर्जित करता है यदि $\vec{v}_1$ एवं $\vec{v}_2$ तथा m_1 एवं m_2 , क्रमशः α -कण एवं शेष नाभिक के वेग एवं द्रव्यमान है, तो :-

- (1) सभी वेग सदिश $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ तथा $\vec{v}_2$ समानान्तर होगा।
 (2) $\vec{v}$, $(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)$ के सामानान्तर होना चाहिए।
 (3) $\vec{v}$, $(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2)$ के सामानान्तर होना चाहिए।
 (4) इनमें से कोई नहीं

4. धातुएँ ऊष्मा की अच्छी चालक होती है क्योंकि-

- (1) उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं
 (2) उनमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
 (3) उनमें कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
 (4) इनमें से कोई नहीं

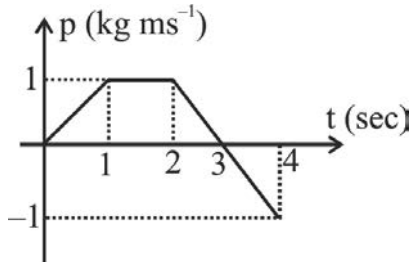
5. A uniform electric field of 20 N/C exists along the x-axis in space. The potential difference ($V_B - V_A$) for the points A (4m, 2m) and B (6m, 5m) is :-

- (1) $20\sqrt{13}$ volt
- (2) -40 volt
- (3) +40V
- (4) $-20\sqrt{13}$ volt

6. Two bodies move in a straight line towards each other with initial velocities v_1 and v_2 and with constant accelerations a_1 and a_2 directed against their corresponding initial velocities. The maximum initial separation $\ell_{\max}$ between them for which they will meet during the motion is :-

- (1) $\frac{v_1^2}{a_1} + \frac{v_2^2}{a_2}$
- (2) $\frac{(v_1 + v_2)^2}{2(a_1 + a_2)}$
- (3) $\frac{v_1 v_2}{\sqrt{a_1 a_2}}$
- (4) $\frac{v_1^2 - v_2^2}{(a_1 - a_2)}$

7. Force at $t = 3$ sec is equal to :-



- (1) 1 N
- (2) -1 N
- (3) Zero
- (4) 3N

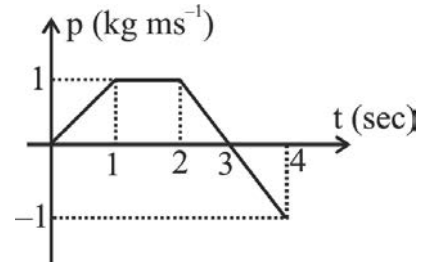
5. समष्टि में x-अक्ष के अनुदिश 20 N/C का समरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। बिन्दुओं A (4m, 2m) एवं B (6m, 5m) के लिये विभवान्तर ($V_B - V_A$) होगा :-

- (1) $20\sqrt{13}$ volt
- (2) -40 volt
- (3) +40V
- (4) $-20\sqrt{13}$ volt

6. दो वस्तुएँ सरल रेखा में एक दूसरे की ओर v_1 तथा v_2 प्रारम्भिक वेगों तथा नियत त्वरण a_1 तथा a_2 जो कि प्रारम्भिक क्षण पर सम्बन्धित वेगों के विरुद्ध आरोपित हैं, से गतिशील है। वस्तुओं के मध्य अधिकतम प्रारम्भिक अन्तराल $\ell_{\max}$ कितना हो जिसके लिये वे गति के दौरान मिल सकेंगे।

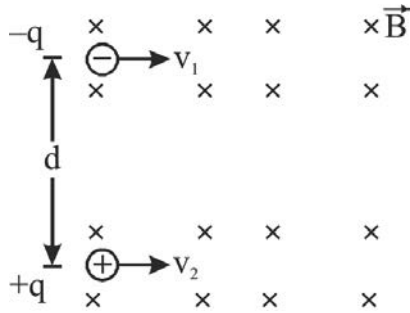
- (1) $\frac{v_1^2}{a_1} + \frac{v_2^2}{a_2}$
- (2) $\frac{(v_1 + v_2)^2}{2(a_1 + a_2)}$
- (3) $\frac{v_1 v_2}{\sqrt{a_1 a_2}}$
- (4) $\frac{v_1^2 - v_2^2}{(a_1 - a_2)}$

7. $t = 3$ sec पर बल का मान होगा :-



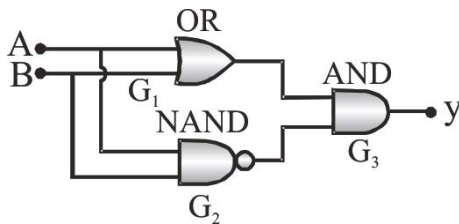
- (1) 1 N
- (2) -1 N
- (3) Zero
- (4) 3N

8. Two identical particles having the same mass m and charges $+q$ and $-q$ separated by a distance d enter in a uniform magnetic field B directed perpendicular to paper inwards with speeds v_1 and v_2 as shown in figure. The particle will not collide if :-



- (1) $d > \frac{m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (2) $d < \frac{m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (3) $d > \frac{2m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (4) $v_1 = v_2$

9. The following configuration of gate is equivalent to :-

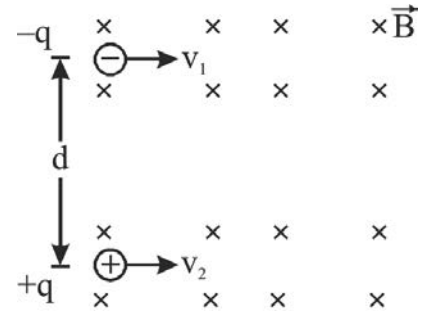


- (1) NAND
- (2) XOR
- (3) OR
- (4) None of these

10. Find out the mass of Uranium required per day operate 0.95 MW nuclear power plant using ${}_{92}\text{U}^{235}$ fission.

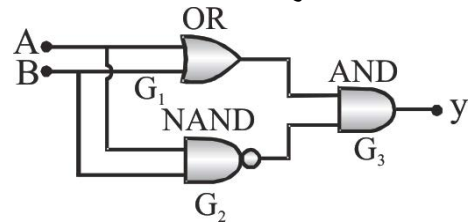
- (1) 1 gm
- (2) 10 kg
- (3) 100 kg
- (4) 100 gm

8. दो सर्वसम कण जिनके समान द्रव्यमान m और आवेश $+q$ व $-q$ है, के बीच की दूरी d है, एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर है, में चित्रानुसार v_1 व v_2 चाल से प्रवेश करते हैं। कण एक दूसरे से नहीं टकराएँ यदि :-



- (1) $d > \frac{m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (2) $d < \frac{m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (3) $d > \frac{2m}{Bq}(v_1 + v_2)$
- (4) $v_1 = v_2$

9. निम्न तर्क द्वारों का संयोजन किसके तुल्य है :-



- (1) NAND
- (2) XOR
- (3) OR
- (4) इनमें से कोई नहीं

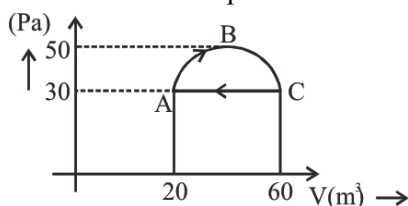
10. ${}_{92}\text{U}^{235}$ के विखण्डन से 0.95 MW शक्ति के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित करने के लिये एक दिन में आवश्यक यूरेनियम का द्रव्यमान ज्ञात कीजिये।

- (1) 1 gm
- (2) 10 kg
- (3) 100 kg
- (4) 100 gm

11. Water rises in a capillary tube to a height h . Choose the false statement regarding a capillary rise from the following.

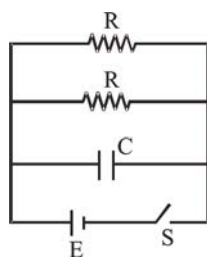
- (1) On the surface of Jupiter, height will be less than h .
- (2) In a lift moving up with constant acceleration, height is less than h .
- (3) On the surface of the moon, the height is more than h .
- (4) In a lift moving down with constant acceleration height is less than h .

12. Find the work done in the process ABCA :-



- (1) $400 \pi \text{ J}$
- (2) 2456 J
- (3) $200 \pi \text{ J}$
- (4) 1826 J

13. Time constant of charging of capacitor shown in adjoining figure is :-

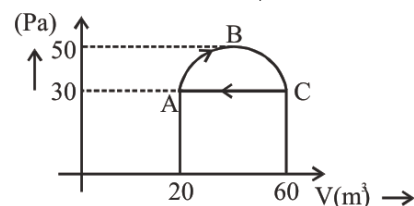


- (1) $2RC$
- (2) Zero
- (3) $\frac{RC}{2}$
- (4) Infinite

11. पानी एक केशनली में h ऊँचाई तक ऊपर उठता है। निम्न में से केशनली से सम्बन्धित गलत कथन छाँटिए :-

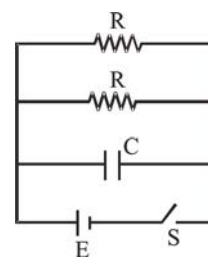
- (1) बृहस्पति (Jupiter) ग्रह की सतह पर, पानी की ऊँचाई h से कम होगी
- (2) नियत त्वरण से ऊपर की ओर चलती हुई लिफ्ट में, ऊँचाई h से कम है
- (3) चन्द्रमा की सतह पर, ऊँचाई h से अधिक है।
- (4) नियत त्वरण से नीचे की ओर आती हुई लिफ्ट में, ऊँचाई h से कम है

12. ABCA प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिये:-



- (1) $400 \pi \text{ J}$
- (2) 2456 J
- (3) $200 \pi \text{ J}$
- (4) 1826 J

13. दिये गए चित्र में संधारित्र के आवेशन के लिये समय नियतांक होगा :-



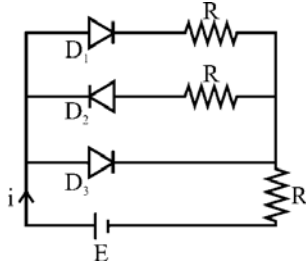
- (1) $2RC$
- (2) शून्य
- (3) $\frac{RC}{2}$
- (4) अनन्त

14. A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 m on a frictionless road. If the banking angle is 45° , the speed of the car is :-
- (1) 5 m/s (2) 10 m/s
(3) 20 m/s (4) 30 m/s
15. Two whistles A and B produce notes of frequencies 660 Hz and 596 Hz respectively. There is a listener at the mid-point of the line joining them. Both the whistle B and the listener start moving with speed 30 m/s away from whistle A. If speed of sound be 330 m/s, how many beats will be heard by the listener ?
- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8
16. Which is the correct statement :-
- (1) For an isothermal change $PV = \text{constant}$
(2) In an isothermal process the change in internal energy must be equal to the work done
(3) For an adiabatic change $\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\gamma$, where γ is the ratio of specific heats
(4) In an adiabatic process work done must be equal to the heat entering the system
17. A block of mass M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If force F is applied at one end of the rope, the force which the rope exerts on the block is :-
- (1) $\frac{F}{M+m}$ (2) F
(3) $\frac{FM}{M+m}$ (4) Zero
14. 1000 kg द्रव्यमान की एक कार घर्षणहीन सड़क पर 90 m त्रिज्या के बंकित मोड़ से गुजरती है। यदि मोड़ का झुकाव 45° हो तो कार की चाल है :-
- (1) 5 m/s (2) 10 m/s
(3) 20 m/s (4) 30 m/s
15. दो सीटियाँ A और B क्रमशः 660 Hz तथा 596 Hz आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करती हैं। उनको मिलाने वाली रेखा पर बीचोंबीच में एक श्रोता है। सीटी B तथा श्रोता दोनों 30 m/s की चाल से सीटी A से दूर चलना प्रारम्भ करते हैं। यदि ध्वनि की चाल 330 m/s से हो, तब स्रोत द्वारा कितने विस्पन्द सुनाई देंगे ?
- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8
16. निम्न में से सत्य कथन कौनसा है
- (1) समतापीय परिवर्तन के लिये $PV = \text{नियतांक}$
(2) समतापीय प्रक्रम में आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन, किये गए कार्य के बराबर होना चाहिये।
(3) रुद्धोष्म परिवर्तन के लिये $\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\gamma$, जहाँ γ विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है।
(4) रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, निकाय में प्रवेश करने वाली ऊष्मा के बराबर होना चाहिये।
17. M द्रव्यमान के एक ब्लॉक को, m द्रव्यमान की एक रस्सी द्वारा क्षैतिज घर्षणरहित सतह के अनुदिश खींचा जाता है। यदि बल F को रस्सी के एक सिरे पर आरोपित किया जाये तो रस्सी द्वारा ब्लॉक पर आरोपित बल होगा-
- (1) $\frac{F}{M+m}$ (2) F
(3) $\frac{FM}{M+m}$ (4) Zero

18. The minimum intensity of light to be detected by human eye is 10^{-10} W/m^2 . The number of photons of wavelength $5.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ entering the eye, with pupil area 10^{-6} m^2 , per second for vision will be nearly :-

- (1) 100 (2) 200
(3) 300 (4) 400

19. In the following circuit of PN junction diodes D_1 , D_2 and D_3 are ideal then i is :-



- (1) E/R (2) $E/2R$ (3) $2E/3R$ (4) Zero

20. The frequency of vibration of a string is given by:

$$v = \frac{P}{2l} \left[\frac{F}{m} \right]^{1/2}$$

Here p is the number of segments in which the string is divided, F is the tension in the string and l is its length. The dimensional formula for m is:

- (1) $[M^0 L^0 T^0]$
(2) $[ML^{-1} T^0]$
(3) $[ML^0 T^{-1}]$
(4) $[M^0 LT^{-1}]$

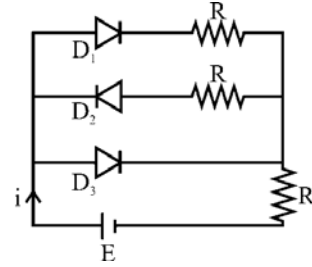
21. A body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity 20 m/s . It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 m . How much energy is lost due to air friction? ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :-

- (1) 30 J (2) 40 J
(3) 10 J (4) 20 J

18. मानव नेत्र द्वारा संसूचित प्रकाश की न्यूनतम तीव्रता 10^{-10} W/m^2 है। दृष्टि के लिये, नेत्र (जिसकी पुतली का क्षेत्रफल 10^{-6} m^2 है) में प्रवेश करने वाले $5.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ तरंगदैर्घ्य के फोटॉनों की संख्या प्रति सेकण्ड लगभग क्या होगी :-

- (1) 100 (2) 200
(3) 300 (4) 400

19. नीचे दिखाये गये PN सन्धि डायोड परिपथ में D_1 , D_2 एवं D_3 आदर्श है तब धारा i का मान है :-



- (1) E/R (2) $E/2R$ (3) $2E/3R$ (4) Zero

20. किसी रस्सी में उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति

$$v = \frac{P}{2l} \left[\frac{F}{m} \right]^{1/2}$$

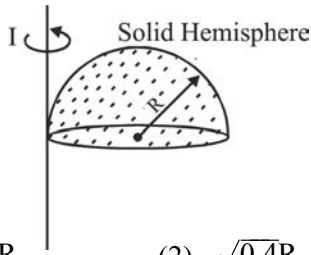
यहां P लूपों की संख्या F रस्सी में तनाव तथा l रस्सी की लंबाई हो तो m का विमीय सूत्र है :

- (1) $[M^0 L^0 T^0]$
(2) $[ML^{-1} T^0]$
(3) $[ML^0 T^{-1}]$
(4) $[M^0 LT^{-1}]$

21. 1 kg द्रव्यमान के एक पिण्ड को 20 m/s के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 18 m ऊँचाई तक पहुँचने के बाद यह क्षणिक रूप से विरामावस्था में आ जाता है। वायु घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

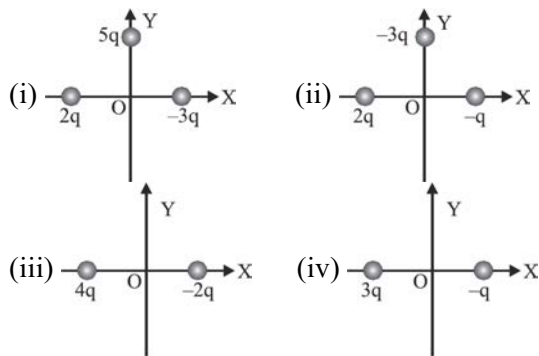
- (1) 30 J (2) 40 J
(3) 10 J (4) 20 J

22. Find radius gyration about axis shown in figure.



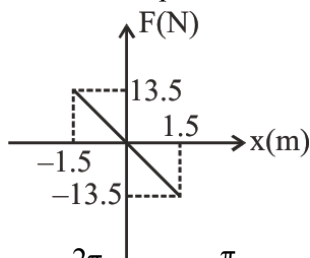
- (1) $\sqrt{0.67}R$ (2) $\sqrt{0.4}R$
(3) $\sqrt{1.4}R$ (4) $\sqrt{1.33}R$

23. In the following four situations charged particles are at equal distance from the origin. Arrange them in the order of magnitude of the net electric potential at origin greatest first



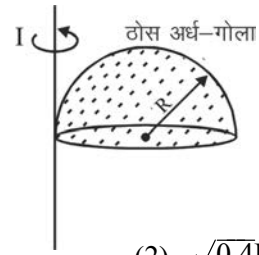
- (1) (i) > (ii) > (iii) > (iv)
(2) (ii) > (i) > (iii) = (iv)
(3) (i) > (iii) = (iv) > (ii)
(4) (iv) > (iii) > (ii) > (i)

24. A particle of mass 1 kg is undergoing SHM for which graph between force and displacement (from mean position) is shown. Its time period in second is :-



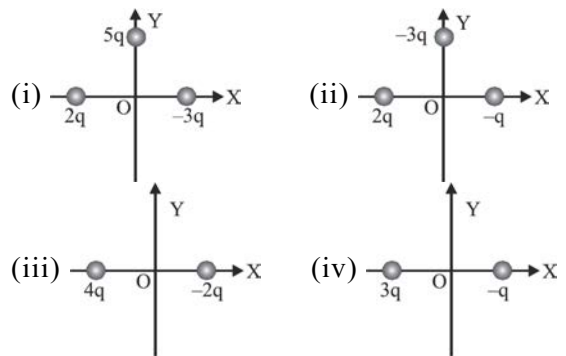
- (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{2\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{3}{\pi}$

22. चित्र में अक्ष के सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए।



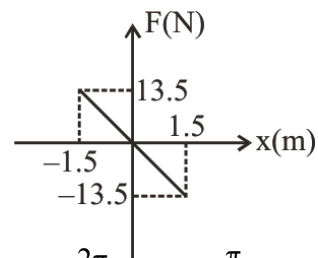
- (1) $\sqrt{0.67}R$ (2) $\sqrt{0.4}R$
(3) $\sqrt{1.4}R$ (4) $\sqrt{1.33}R$

23. निम्न चार स्थितियों में आवेशित कण मूल बिन्दु से बराबर- बराबर दूरियों पर स्थित हैं। मूल बिन्दु पर विद्युत विभव के परिमाण को अधिकतम पहले लेते हुये इन्हें व्यवस्थित करें।



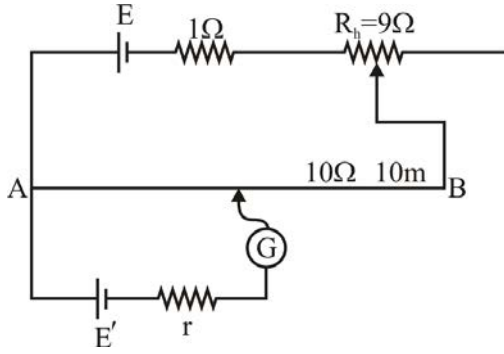
- (1) (i) > (ii) > (iii) > (iv)
(2) (ii) > (i) > (iii) = (iv)
(3) (i) > (iii) = (iv) > (ii)
(4) (iv) > (iii) > (ii) > (i)

24. 1 kg द्रव्यमान का एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसके लिये बल एवं विस्थापन (माध्य स्थिति से) के मध्य ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। इसका आवर्तकाल सेकण्ड में होगा :-



- (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{2\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{3}{\pi}$

25.



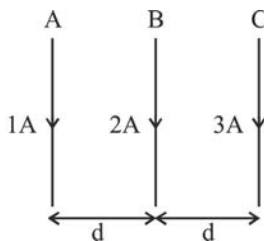
In the above diagram, balance length for E' is ℓ_0 . If cross sectional area of wire AB is doubled then what will be balancing length.

- (1) $1.5 \ell_0$ (2) $2 \ell_0$
(3) $2.5 \ell_0$ (4) $0.5 \ell_0$

26. To get displacement current of 1 A what is a rate of potential difference between $2\mu\text{F}$ capacitor plates.

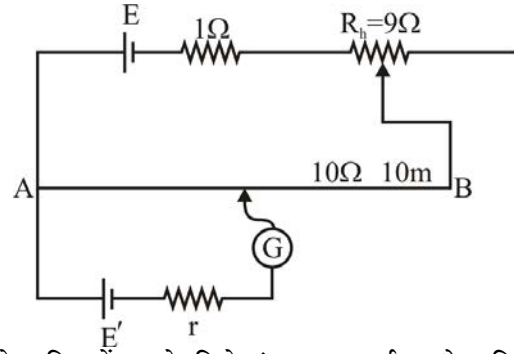
- (1) 10^{+6} V/s
(2) $0.5 \times 10^{+6} \text{ V/s}$
(3) 10^{-6} V/s
(4) $0.5 \times 10^{-6} \text{ V/s}$

27. Three long straight wires A, B, and C are carrying current as shown in the figure. Then the resultant force on B is directed :-



- (1) Towards A
(2) Towards C
(3) Perpendicular to the plane of paper and outward
(4) Perpendicular to the plane of paper and inward

25.



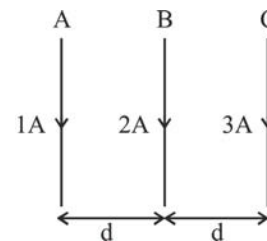
उपरोक्त चित्र में, E' के लिये संतुलन लम्बाई ℓ_0 है। यदि तार AB के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाये तो संतुलन लम्बाई क्या होगी?

- (1) $1.5 \ell_0$ (2) $2 \ell_0$
(3) $2.5 \ell_0$ (4) $0.5 \ell_0$

26. 1A की विस्थापन धारा प्राप्त करने के लिए, $2\mu\text{F}$ संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव परिवर्तन की दर क्या होगी ?

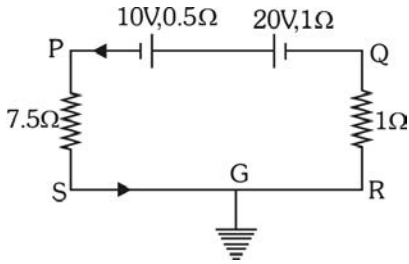
- (1) 10^{+6} V/s
(2) $0.5 \times 10^{+6} \text{ V/s}$
(3) 10^{-6} V/s
(4) $0.5 \times 10^{-6} \text{ V/s}$

27. तीन लम्बे सरल रेखीय धारावाही तारों A, B एवं C में चित्रानुसार धारा प्रवाहित हो रही है। तब B पर कार्यरत नेट बल की दिशा होगी :-



- (1) A की ओर
(2) C की ओर
(3) कागज के तल के लम्बवत् बाहर की ओर
(4) कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर

28. In the circuit shown in the figure below, which of the following statement is incorrect ?

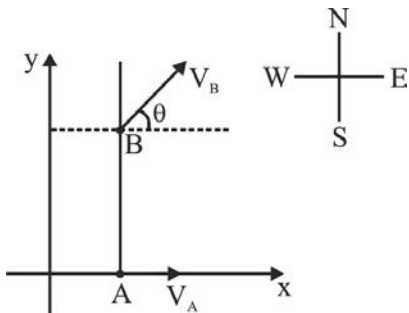


- (1) The potential at P is -7.5 V
- (2) The potential at Q is -1 V
- (3) The potential at R is zero
- (4) The potential at S is zero

29. A particle of mass m at rest is acted upon by a force F for a time t . Its Kinetic energy after an interval t is :-

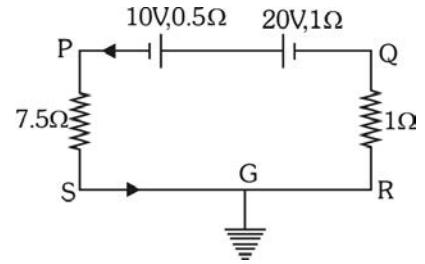
- (1) $\frac{F^2 t^2}{m}$
- (2) $\frac{F^2 t^2}{2m}$
- (3) $\frac{F^2 t^2}{3m}$
- (4) $\frac{Ft}{2m}$

30. Figure shows two ships moving in x - y plane with velocities V_A and V_B . The ships move such that B always remains north of A. The ratio $\frac{V_B}{V_A}$ is equal to :-



- (1) $\cos \theta$
- (2) $\sin \theta$
- (3) $\sec \theta$
- (4) $\operatorname{cosec} \theta$

28. चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिये, निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

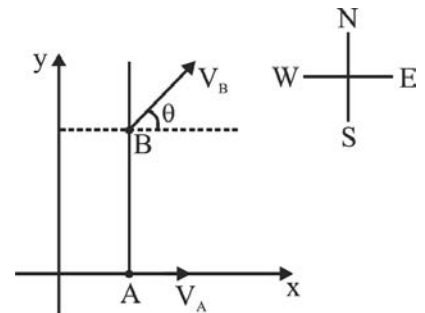


- (1) P पर विभव -7.5 V है।
- (2) Q पर विभव -1 V है।
- (3) R पर विभव शून्य है।
- (4) S पर विभव शून्य है।

29. विरामावस्था में स्थित m द्रव्यमान के कण पर t समय के लिये बल F कार्यरत है। t समय अन्तराल के बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी।

- (1) $\frac{F^2 t^2}{m}$
- (2) $\frac{F^2 t^2}{2m}$
- (3) $\frac{F^2 t^2}{3m}$
- (4) $\frac{Ft}{2m}$

30. प्रदर्शित चित्र में x - y तल में गति कर रहे दो जहाज के वेग क्रमशः V_A तथा V_B है। जहाज इस प्रकार गति करते हैं कि B हमेशा A के उत्तर में रहे। $\frac{V_B}{V_A}$ का अनुपात होगा :-



- (1) $\cos \theta$
- (2) $\sin \theta$
- (3) $\sec \theta$
- (4) $\operatorname{cosec} \theta$

31. $\int \cos x \, dx$ equal to :-

- (1) $\sin x + c$ (2) $\sec x + c$
(3) $-\sin x + c$ (4) $\tan x + c$

32. When a beam of white light passes through a prism it splits up into different colours, violet is bent most because :

- (1) μ of glass for violet rays is smaller than for other rays
(2) μ of glass for violet rays is greater than for other rays
(3) μ is same for all colours but violet rays have smaller wavelength
(4) μ is same for all colours but violet rays have longer wavelength

33. The equation of stationary wave along a stretched string is given by:

$$y = 5 \sin \frac{\pi x}{3} \cos 40\pi t$$

Where x and y are in cm and t in second. The separation between two adjacent nodes is :-

- (1) 1.5 cm (2) 3 cm
(3) 6 cm (4) 4 cm

34. A body is projected vertically upwards from the surface of planet of mass M and radius R with upward speed $\sqrt{\frac{GM}{R}}$. The maximum height attained by body is :-

- (1) $\frac{R}{2}$ (2) R
(3) $\frac{5R}{2}$ (4) $\frac{3R}{2}$

31. $\int \cos x \, dx$ का मान होगा-

- (1) $\sin x + c$ (2) $\sec x + c$
(3) $-\sin x + c$ (4) $\tan x + c$

32. जब श्वेत प्रकाश का पुंज एक प्रिज्म से गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। बैंगनी रंग के लिये विचलन अधिकतम होता है क्योंकि :-

- (1) काँच का μ , बैंगनी किरणों के लिये अन्य किरणों की अपेक्षा कम होता है।
(2) काँच का μ , बैंगनी किरणों के लिये अन्य किरणों की अपेक्षा अधिक होता है।
(3) सभी रंगों के लिये μ समान है परन्तु बैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य कम है।
(4) सभी रंगों के लिये μ समान है परन्तु बैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य अधिक है।

33. एक खिंची हुई डोरी पर अप्रगामी तरंग का समीकरण दिया गया है :

$$y = 5 \sin \frac{\pi x}{3} \cos 40\pi t$$

जहाँ x और y cm में है तथा t सेकण्ड में है। दो सन्निकट निस्पन्दों के बीच की दूरी है :-

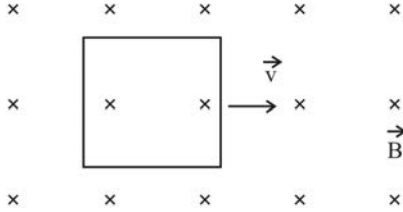
- (1) 1.5 सेमी (2) 3 सेमी
(3) 6 सेमी (4) 4 सेमी

34. M द्रव्यमान व R त्रिज्या के ग्रह की सतह से एक पिण्ड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पिण्ड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई ज्ञात कीजिये।

- (1) $\frac{R}{2}$ (2) R
(3) $\frac{5R}{2}$ (4) $\frac{3R}{2}$

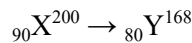
- | | |
|--|--|
| <p>35. The potential differences across the resistance, capacitance and inductance are 80 V, 40 V and 100 V respectively in an L-C-R circuit. The power factor of this circuit is :-</p> <p>(1) 0.8 (2) 1.0
(3) 0.4 (4) 0.5</p> <p>36. A beam of light of wavelength 600 nm from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2m away. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe is :-</p> <p>(1) 1.2 mm (2) 1.2 cm
(3) 2.4 cm (4) 2.4 mm</p> <p>37. A heat engine is having a source at temperature 527°C and sink at temperature 127°C. If the useful work is required to be done by the engine at the rate of 750 watt, then the amount of heat absorbed per second from the source in calories and the efficiency of heat engine are :-</p> <p>(1) 482.2 cal/s, 50%
(2) 482.2 cal/s, 25%
(3) 357.14 cal/s, 50%
(4) 357.14 cal/s, 25%</p> <p>38. An astronomical telescope has focal lengths 100 & 10cm of objective and eyepiece lens respectively when final image is formed at least distance of distinct vision, magnification power of telescope will be :</p> <p>(1) -10 (2) -11
(3) -14 (4) -15</p> | <p>35. किसी L-C-R परिपथ में प्रतिरोधक, धारिता तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवान्तर क्रमशः 80 V, 40 V तथा 100V हैं। इस परिपथ का शक्ति गुणांक होगा :-</p> <p>(1) 0.8 (2) 1.0
(3) 0.4 (4) 0.5</p> <p>36. किसी दूरस्थ स्रोत से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज, 1 mm चौड़ी एकल स्लिट पर आपतित होता है और परिणामी विवर्तन प्रतिरूप 2m दूर एक पर्दे पर प्राप्त होता है। केन्द्रीय दीप्त फ्रिज के दोनों ओर निर्मित प्रथम अदीप्त फ्रिजों के बीच की दूरी होगी :-</p> <p>(1) 1.2 mm (2) 1.2 cm
(3) 2.4 cm (4) 2.4 mm</p> <p>37. एक ऊष्मा इंजन के स्रोत का तापमान 527°C तथा सिंक का तापमान 127°C है। यदि इंजन द्वारा किये गये उपयोगी कार्य की दर 750 वॉट हो तो सिंक द्वारा प्रति सेकण्ड स्रोत से अवशोषित की गयी ऊष्मा की मात्रा कैलोरी में तथा ऊष्मा इंजन की दक्षता होगी :-</p> <p>(1) 482.2 cal/s, 50%
(2) 482.2 cal/s, 25%
(3) 357.14 cal/s, 50%
(4) 357.14 cal/s, 25%</p> <p>38. एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 100 व 10 cm हैं जब अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता का मान होगा।</p> <p>(1) -10 (2) -11
(3) -14 (4) -15</p> |
|--|--|

39. A conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its sides. A magnetic induction B , constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in the loop is :-



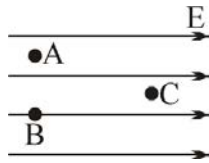
- (1) $\frac{B\ell v}{R}$ clockwise (2) $\frac{B\ell v}{R}$ anticlockwise
(3) $\frac{2B\ell v}{R}$ anticlockwise (4) Zero

40. What is the respective number of α and β particles emitted in the following radioactive decay



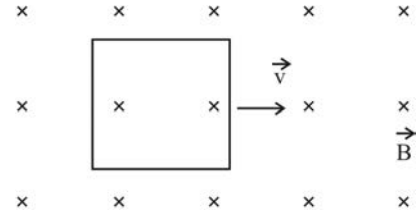
- (1) 6 and 8 (2) 8 and 8 (3) 6 and 6 (4) 8 and 6

41. Suppose a region of space has a uniform electric field, directed towards the right, as shown below. Which statement is true ?



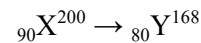
- (1) The potential at all three locations is the same
(2) The potential at points A and B are equal, the potential at point C is higher than the potential at point A
(3) The potential at points A and B are equal, and the potential at point C is lower than the potential at point A
(4) The potential at point A is the highest, the potential at point B is the second

39. एक वर्गाकार चालक लूप जिसकी भुजा L व प्रतिरोध R है, एक भुजा के लम्बवत एक समान वेग v से अपने ही तल में गति करता है। एक चुम्बकीय प्रेरण B , जो कि समष्टि और समय में नियत है, और इसकी दिशा लूप के तल के लम्बवत अन्दर की ओर है, हर जगह विद्यमान है। लूप में प्रेरित धारा होगी :-



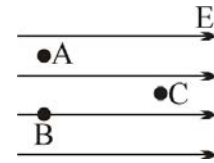
- (1) $\frac{B\ell v}{R}$ दक्षिणावर्त (2) $\frac{B\ell v}{R}$ वामावर्त
(3) $\frac{2B\ell v}{R}$ वामावर्त (4) शून्य

40. निम्न रेडियो सक्रिय क्षय में उत्सर्जित α व β कणों की संख्या क्रमशः होगी :-



- (1) 6 व 8 (2) 8 व 8 (3) 6 व 6 (4) 8 व 6

41. मान लीजिये कि दर्शाये गये चित्र में एक समरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जिसकी दिशा दायी ओर हैं निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है?



- (1) प्रदर्शित तीनों बिन्दुओं पर विभव समान है।
(2) A व B बिन्दुओं पर विभव बराबर है, बिन्दु C पर विभव, बिन्दु A पर विभव की तुलना में अधिक है।
(3) A व B बिन्दुओं पर विभव बराबर है, बिन्दु C पर विभव, बिन्दु A पर विभव की तुलना में कम है।
(4) बिन्दु A पर विभव अधिकतम है, बिन्दु B पर विभव द्वितीय स्थान पर है।

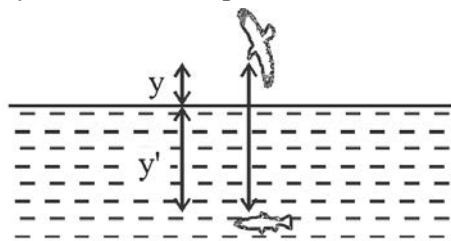
42. Which pair of P.E. and K.E. is possible for a polar satellite? [Assume PE = 0 at infinity]

- (1) KE = 1000 J, PE = -500 J
- (2) KE = 500 J, PE = -1000 J
- (3) KE = 0, PE = -1000 J
- (4) KE = 1000 J, PE = 1000 J

43. Two identical solid cylinders run a race starting from rest at the top of an inclined plane. If one cylinder slides and the other rolls :-

- (1) sliding cylinder will reach the bottom first with greater speed
- (2) rolling cylinder will reach the bottom first with greater speed
- (3) both will reach the bottom simultaneously with the same speed
- (4) both will reach the bottom simultaneously but with different speeds

44. A fish rising vertically up towards the surface of water with speed 3 ms^{-1} and a bird diving vertically downwards with speed 9 ms^{-1} . The velocity of bird with respect to fish is :-



- (1) 15 ms^{-1}
- (2) 12 ms^{-1}
- (3) 5.25 ms^{-1}
- (4) 3.4 ms^{-1}

45. In a transistor α is related by β by the relation :-

- (1) $\beta = \frac{\alpha + 1}{\alpha}$
- (2) $\beta = \frac{\alpha - 1}{\alpha}$
- (3) $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
- (4) $\beta = \frac{\alpha}{1 + \alpha}$

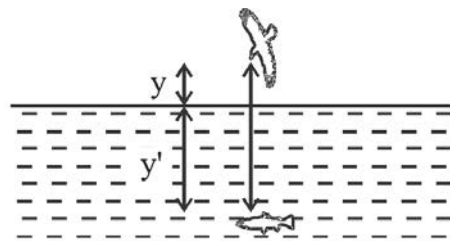
42. एक ध्रुवीय उपग्रह के लिए स्थितिज ऊर्जा (P.E.) तथा गतिज ऊर्जा (K.E.) का कौनसा युग्म सम्भव है ?

- (1) KE = 1000 J, PE = -500 J
- (2) KE = 500 J, PE = -1000 J
- (3) KE = 0, PE = -1000 J
- (4) KE = 1000 J, PE = 1000 J

43. दो सर्वसम ठोस बेलन एक आनत तल के शीर्ष से विरामावस्था से गति प्रारम्भ करते हैं। यदि एक बेलन फिसलता है तथा दूसरा लुढ़कता है तो :-

- (1) फिसलने वाला बेलन अधिक चाल से तली पर पहले पहुँचेगा
- (2) लुढ़कने वाला बेलन अधिक चाल से तली पर पहले पहुँचेगा
- (3) दोनों बेलन एक साथ समान चाल से तली पर पहुँचेंगे।
- (4) दोनों बेलन एक साथ भिन्न-भिन्न चालों से तली पर पहुँचेंगे

44. एक मछली 3 ms^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर पानी की सतह की ओर जा रही है तथा एक पक्षी 9 ms^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गोता लगा रहा है। मछली के सापेक्ष पक्षी का वेग होगा:-



- (1) 15 ms^{-1}
- (2) 12 ms^{-1}
- (3) 5.25 ms^{-1}
- (4) 3.4 ms^{-1}

45. ट्रांजिस्टर में α तथा β के मध्य सम्बन्ध होगा :-

- (1) $\beta = \frac{\alpha + 1}{\alpha}$
- (2) $\beta = \frac{\alpha - 1}{\alpha}$
- (3) $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
- (4) $\beta = \frac{\alpha}{1 + \alpha}$

Topic : FULL SYLLAUBS

- | | |
|---|--|
| <p>46. Which has maximum heat of hydrogenation ?</p> <p>(1) Cis-2-butene (2) Trans-2-butene</p> <p>(3) 1-butene (4) Ethene</p> <p>47. Shape of XeF_2 is :-</p> <p>(1) Linear (2) Square Planar</p> <p>(3) Trigonal (4) Dumbell shape</p> <p>48. Sodium loses its lustre on exposure to moist air due to formation of –</p> <p>(1) Na_2O, NaOH and Na_2CO_3</p> <p>(2) Na_2O and NaOH</p> <p>(3) Na_2O and Na_2CO_3</p> <p>(4) NaOH and Na_2CO_3</p> <p>49. The expression relating molality (m) and mole fraction (X_B) of solute in a solution is. (X_A = mole fraction of solvent) (M_A = Molecular mass of solvent) (M_B = Molecular mass of solute) :-</p> <p>(1) $\frac{X_B}{1 - X_A} = \frac{m M_A}{1000 M_B}$</p> <p>(2) $\frac{X_B}{1 - X_B} = \frac{m M_A}{1000}$</p> <p>(3) $\frac{X_A}{X_B} = \frac{m M_A}{1000}$</p> <p>(4) $\frac{X_B}{X_A} = \frac{m M_B}{1000}$</p> <p>50. The gradual decrease in radius for lanthanoid element is not obeyed by :</p> <p>(1) Eu only</p> <p>(2) Yb only</p> <p>(3) Both Eu and Yb</p> <p>(4) None</p> | <p>46. किसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा सर्वाधिक है ?</p> <p>(1) सिस-2-ब्यूटीन (2) ट्रांस-2-ब्यूटीन</p> <p>(3) 1-ब्यूटीन (4) एथीन</p> <p>47. XeF_2 की संरचना होगी :-</p> <p>(1) रेखीय (2) वर्गाकार समतलीय</p> <p>(3) त्रिकोणीय (4) डम्बलाकार</p> <p>48. सोडियम को नमी वाली हवा में खुला छोड़ने पर वह चमक किसके बनने पर छोड़ देता है :-</p> <p>(1) Na_2O, NaOH and Na_2CO_3</p> <p>(2) Na_2O and NaOH</p> <p>(3) Na_2O and Na_2CO_3</p> <p>(4) NaOH and Na_2CO_3</p> <p>49. विलयन की मोललता (m) और विलेय के मोल प्रभाज (X_B) के मध्य सम्बन्ध होगा (X_A = विलायक का मोल प्रभाज) (M_A = विलायक का अणुभार) (M_B = विलेय का अणुभार) :-</p> <p>(1) $\frac{X_B}{1 - X_A} = \frac{m M_A}{1000 M_B}$</p> <p>(2) $\frac{X_B}{1 - X_B} = \frac{m M_A}{1000}$</p> <p>(3) $\frac{X_A}{X_B} = \frac{m M_A}{1000}$</p> <p>(4) $\frac{X_B}{X_A} = \frac{m M_B}{1000}$</p> <p>50. लैन्थेनॉयड तत्वों के लिए त्रिज्या में धीरे-धीरे कमी निम्न में से किसके द्वारा पालना नहीं की जाती है :-</p> <p>(1) केवल Eu</p> <p>(2) केवल Yb</p> <p>(3) Eu तथा Yb दोनों</p> <p>(4) कोई भी नहीं</p> |
|---|--|

51. An element X crystallises in BCC lattice. The edge length of unit cell is $5\text{\AA}$. If molar mass of X is 125 g mol^{-1} , then calculate density of crystal.

- (1) 5 gcm^{-3} (2) 2.66 gcm^{-3}
(3) 1.5 gcm^{-3} (4) 3.33 gcm^{-3}

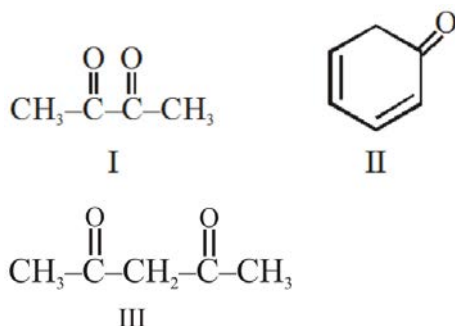
52. Nitrobenzene on reaction with Conc. $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ at $80-100^\circ\text{C}$ forms which one of the following products ?

- (1) 1, 2, 4 – Trinitro benzene
(2) 1, 2 – Dinitro benzene
(3) 1, 3 – Dinitro benzene
(4) 1, 4 – Dinitro benzene

53. The gradual decrease in radius for lanthanoid element is not obeyed by :-

- (1) sp^2 to sp^3
(2) sp^3 to sp^2
(3) sp^3 to sp^3d
(4) None of the above

54.



Among these compounds order of % enol content should be :-

- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III}$ (2) $\text{III} > \text{II} > \text{I}$
(3) $\text{II} > \text{I} > \text{III}$ (4) $\text{II} > \text{III} > \text{I}$

51. एक तत्व X, BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इकाई कोष्ठिका के किनारे की लम्बाई $5\text{\AA}$ है। यदि X का मोलर द्रव्यमान 125 g mol^{-1} है, तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए :-

- (1) 5 gcm^{-3} (2) 2.66 gcm^{-3}
(3) 1.5 gcm^{-3} (4) 3.33 gcm^{-3}

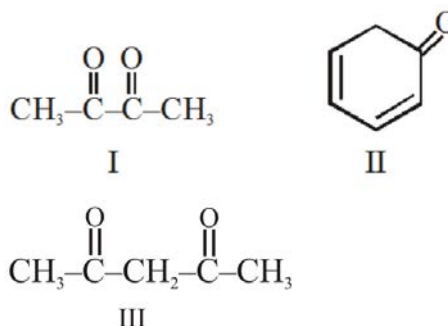
52. नाइट्रोबेन्जीन $80-100^\circ\text{C}$ ताप पर सान्द्र $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ से अभिक्रिया करके क्या बनायेगा ?

- (1) 1, 2, 4 – ट्राइनाइट्रो बेन्जीन
(2) 1, 2 – डाइनाइट्रो बेन्जीन
(3) 1, 3 – डाइनाइट्रो बेन्जीन
(4) 1, 4 – डाइनाइट्रो बेन्जीन

53. $\text{PCl}_3 \rightarrow \text{PCl}_5$ परिवर्तन में P की संकरित अवस्था परिवर्तित होती है :-

- (1) sp^2 से sp^3
(2) sp^3 से sp^2
(3) sp^3 से sp^3d
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

54.



निम्न यौगिकों में % ईनॉल का क्रम होगा :-

- (1) $\text{I} > \text{II} > \text{III}$ (2) $\text{III} > \text{II} > \text{I}$
(3) $\text{II} > \text{I} > \text{III}$ (4) $\text{II} > \text{III} > \text{I}$

- | | |
|--|---|
| <p>55. The solubility of AgBr in hypo solution is due to the formation of -</p> <p>(1) Ag_2SO_3
 (2) $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$
 (3) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)]^-$
 (4) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$</p> <p>56. Which of the following pair the EAN of central metal atom is not same ?</p> <p>(1) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ and $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
 (2) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ and $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (3) $[\text{FeF}_6]^{3-}$ and $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (4) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ and $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$</p> <p>57. Identify the correct statement in relation with the following reaction :-
 $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$</p> <p>(1) Zn is acting as an oxidant
 (2) Chlorine is acting as an oxidant
 (3) Zn is acting as reductant
 (4) None of these</p> <p>58. Glycerol is separated from spent lye by :-</p> <p>(1) Steam distillation
 (2) Vacuum distillation
 (3) Sublimation
 (4) Simple distillation</p> <p>59. How many electrons are present in 1.6 gm O^{2-}?</p> <p>(1) $0.1 N_A$ (2) N_A
 (3) $8 N_A$ (4) $10 N_A$</p> | <p>55. AgBr की हाइपो विलयन में विलेयता किसके बनने के कारण होती है -</p> <p>(1) Ag_2SO_3
 (2) $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$
 (3) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)]^-$
 (4) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$</p> <p>56. निम्नलिखित में से कौनसे युग्म में केन्द्रीय परमाणु की EAN समान नहीं है ?</p> <p>(1) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ and $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
 (2) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ and $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (3) $[\text{FeF}_6]^{3-}$ and $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
 (4) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ and $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$</p> <p>57. निम्न अभिक्रिया के लिए सही कथन का चुनाव करें :-
 $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$</p> <p>(1) Zn ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है
 (2) क्लोरीन ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है
 (3) Zn अपचायक के समान कार्य करता है
 (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>58. स्पेन्टलाई से ग्लिसरोल को पृथक किया जाता है :-</p> <p>(1) भाप आसवन द्वारा
 (2) कम दाब पर आसवन
 (3) उर्ध्वपातन द्वारा
 (4) सरल आसवन द्वारा</p> <p>59. 1.6 ग्राम O^{2-} में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिये?</p> <p>(1) $0.1 N_A$ (2) N_A
 (3) $8 N_A$ (4) $10 N_A$</p> |
|--|---|

60. For a strong electrolyte molar conductance increases slowly with dilution and can be expressed by the relationship?

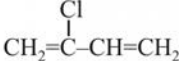
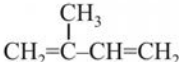
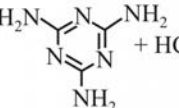
$$\Lambda_M = \Lambda_M^0 - A\sqrt{C}$$

Where A is a constant. Which electrolytes have same value of the constant A?

(A) NaCl (B) CaCl₂ (C) ZnCl₂ (D) MgSO₄

- (1) A and B (2) B, C and D
(3) B and C (4) All have same value

61. Match the polymers given in column I with monomers in column-II and mark the appropriate choice.

Column-I	Column-II
(A) Melamineformaldehyde polymer	(i)  + HCHO
(B) Bakelite	(ii) 
(C) Neoprene	(iii) 
(D) Natural rubber	(iv)  + HCHO

- (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

62. PbI₄ does not exist because :-

- (1) iodine is not a reactive
(2) Pb(IV) is strong oxidizing and I⁻ is strong reducing agent
(3) Pb(IV) is less stable than Pb(II)
(4) Pb⁴⁺ is not easily formed

60. एक प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर धीरे-धीरे बढ़ती है तथा निम्न सम्बंध द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है

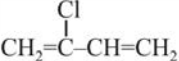
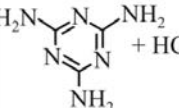
$$\Lambda_M = \Lambda_M^0 - A\sqrt{C}$$

जहाँ A एक नियतांक है। कौनसे विद्युत अपघट्य के लिए नियतांक A का मान समान है?

(A) NaCl (B) CaCl₂ (C) ZnCl₂ (D) MgSO₄

- (1) A तथा B (2) B, C तथा D
(3) B तथा C (4) सभी के लिए समान है।

61. स्तम्भ-I में दिये गये बहुलकों का स्तम्भ-II के एकलकों के साथ मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए

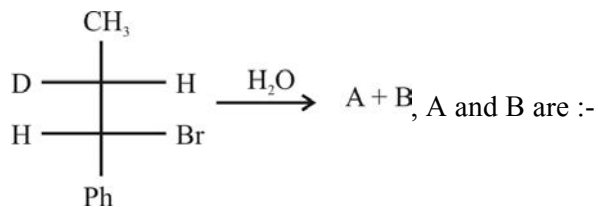
स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) मेलेनीनफॉर्मेलडीहाइड बहुलक	(i)  + HCHO
(B) बैकेलाइट	(ii) 
(C) नियोप्रीन	(iii) 
(D) प्राकृतिक रबर	(iv)  + HCHO

- (1) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
(2) A-i, B-iii, C-iv, D-ii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

62. PbI₄ संभव नहीं है, क्योंकि :-

- (1) आयोडीन क्रियाशील नहीं है।
(2) Pb(IV) प्रबल ऑक्सीकारक एवं I⁻ प्रबल अपचायक है।
(3) Pb(IV), Pb(II) की तुलना में कम स्थायी है।
(4) Pb⁴⁺ आसानी से निर्मित नहीं होता।

63.



- (1) Enantiomers
- (2) Diastereomers
- (3) Identical
- (4) Position isomers

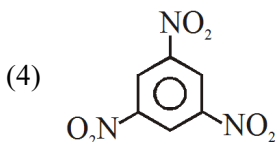
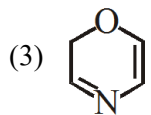
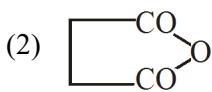
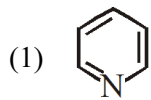
64. Given. The mass of electron is 9.11×10^{-31} kg, planck constant is 6.626×10^{-34} J is, the uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance $0.1 \text{ \AA}$ is :-

- (1) $5.79 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- (2) $5.79 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
- (3) $5.79 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$
- (4) $5.79 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$

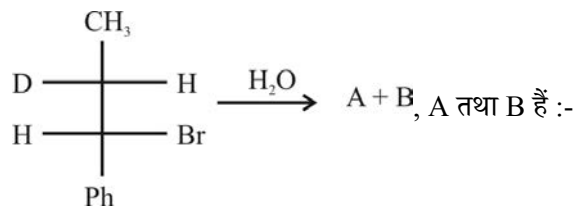
65. Which of the following set of molecules contain three centre two electrons bond (Me $\rightarrow$ Methyl group $-\text{CH}_3$) ?

- (1) $(\text{BeCl}_2)_n, (\text{BeH}_2)_n, \text{B}_2\text{H}_6$
- (2) $(\text{BeCl}_2)_n, (\text{BeH}_2)_n, \text{Al}_2\text{Me}_6$
- (3) $(\text{BeH}_2)_n, \text{B}_2\text{H}_6, \text{Al}_2\text{Me}_6$
- (4) $(\text{BeCl}_2)_n, \text{Al}_2\text{Me}_6, \text{B}_2\text{H}_6$

66. Maximum no. of hetero atoms are present in :-



63.



- (1) दर्पण प्रतिबिम्ब रूपी
- (2) विविरम रूपी
- (3) समान
- (4) स्थिति समावयवी

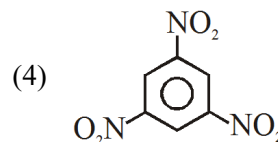
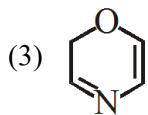
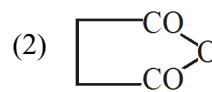
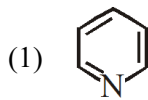
64. इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11×10^{-31} kg, है, प्लांक स्थिरांक 6.626×10^{-34} J है, तो $0.1 \text{ \AA}$ दूरी में वेग के मापन में सम्मिलित अनिश्चितता है :-

- (1) $5.79 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- (2) $5.79 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
- (3) $5.79 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$
- (4) $5.79 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$

65. निम्न में से किस अणुओं का समुच्चय तीन केन्द्रीय दो इलेक्ट्रॉन बन्ध (Me $\rightarrow$ मेथिल समूह $-\text{CH}_3$) रखता है?

- (1) $(\text{BeCl}_2)_n, (\text{BeH}_2)_n, \text{B}_2\text{H}_6$
- (2) $(\text{BeCl}_2)_n, (\text{BeH}_2)_n, \text{Al}_2\text{Me}_6$
- (3) $(\text{BeH}_2)_n, \text{B}_2\text{H}_6, \text{Al}_2\text{Me}_6$
- (4) $(\text{BeCl}_2)_n, \text{Al}_2\text{Me}_6, \text{B}_2\text{H}_6$

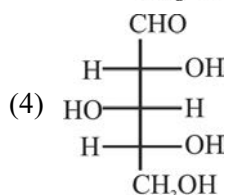
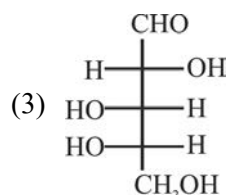
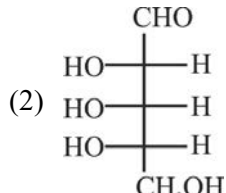
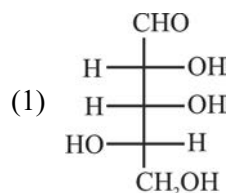
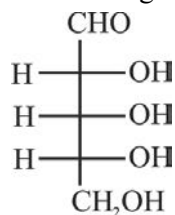
66. निम्न में से अधिकतम संख्या में विषम परमाणु उपस्थित हैं :-



- | | |
|---|--|
| <p>67. Give the decreasing order of nucleophilic addition reaction of the following :-
 (i) HCHO
 (ii) PhCHO
 (iii) CH₃-CHO
 (iv) Acetophenone
 (1) iii > i > ii > iv (2) iv > ii > i > iii
 (3) i > iii > ii > iv (4) iii > i > iv > ii</p> <p>68. The major role of fluorspar (CaF₂) which is added in small quantity in the electrolytic reduction of alumina dissolved in fused cryolite (Na₃AlF₆) is :-
 (a) as a catalyst
 (b) to make the fused mixture very conducting
 (c) to lower the temperature of melting
 (d) to decrease the rate of oxidation of carbon at the anode
 (1) b, c (2) a, b (3) b, c, d (4) c, d</p> <p>69. CrCl₃ · 6H₂O exists in different isomeric forms which show different colours like violet and green. This is due to :-
 (1) ionisation isomerism
 (2) coordination isomerism
 (3) optical isomerism
 (4) hydrate isomerism</p> <p>70. 0.5 Normal solution of a salt placed between two platinum electrodes, 20 cm apart and of area of cross-section 4 cm² has a resistance of 25 ohm. Calculate the equivalent conductance of the solution :-
 (1) 0.2 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (2) 200 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (3) 400 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (4) 10,000 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹</p> | <p>67. निम्न यौगिकों की नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम होगा :-
 (i) HCHO
 (ii) PhCHO
 (iii) CH₃-CHO
 (iv) एसीटोफिनोन
 (1) iii > i > ii > iv (2) iv > ii > i > iii
 (3) i > iii > ii > iv (4) iii > i > iv > ii</p> <p>68. फ्लुरोस्फार (CaF₂) जिसे की एलुमिना जो कि गलित क्रायोलाइट (Na₃AlF₆) में घुला हुआ है के वैद्युत अपघटनीय अपचयन में अल्प मात्रा में मिलाया जाता है का मुख्य कार्य है :-
 (a) उत्प्रेरक के रूप में
 (b) गलित मिश्रण को अधिक सुचालक बनाता है
 (c) गलन के ताप को कम करता है
 (d) एनोड पर कार्बन के ऑक्सीकरण की दर को कम करता है
 (1) b, c (2) a, b (3) b, c, d (4) c, d</p> <p>69. CrCl₃ · 6H₂O भिन्न-भिन्न प्रकार के समावयवी के रूप में रहता है जिससे उसके भिन्न रंग जैसे बैंगनी तथा हरा आता है यह होता है :-
 (1) आयनिक समावयता
 (2) संकुल समावयता
 (3) प्रकाशिक समावयता
 (4) जलीय समावयता</p> <p>70. 4 cm² क्षेत्रफल वाले दो समान्तर प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को 20 cm की दूरी पर रखा गया तथा इनके मध्य लवण के विलयन का प्रतिरोध 25 Ω पाया गया। यदि विलयन की नार्मलता 0.5 N है तो विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी
 (1) 0.2 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (2) 200 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (3) 400 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹
 (4) 10,000 ohm⁻¹ cm² eq⁻¹</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>71. H_2O_2 is always stored in black bottles because :-</p> <p>(1) Highly unstable</p> <p>(2) Enthalpy of decomposition is high</p> <p>(3) Undergo autoxidation on prolonged standing</p> <p>(4) None of these</p> | <p>71. H_2O_2 को हमेशा काली बोतलों में संचित किया जाता है, क्योंकि :-</p> <p>(1) अत्यधिक अस्थायी है</p> <p>(2) विघटन की एन्थैल्पी उच्च है</p> <p>(3) लम्बे समय तक रखने पर स्वतः ऑक्सीकरण होता है</p> <p>(4) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>72. Which of the following disease is caused by the deficiency of vitamin E ?</p> <p>(1) Beri-beri</p> <p>(2) Rickets</p> <p>(3) Scurvy</p> <p>(4) Increases blood clotting time</p> | <p>72. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है ?</p> <p>(1) बेरी-बेरी</p> <p>(2) बच्चों में अस्थि विकृतता</p> <p>(3) मसूड़ों से रक्त बहना</p> <p>(4) रक्त के थक्के बनने का समय बढ़ जाता है।</p> |
| <p>73. In the equation</p> $4M + 8CN^- + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4[M(CN)_2]^- + 4OH^-$ <p>Identify the metal M.</p> <p>(1) Cu (2) Fe</p> <p>(3) Au (4) Zn</p> | <p>73. दी गई समीकरण में</p> $4M + 8CN^- + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4[M(CN)_2]^- + 4OH^-$ <p>धातु M की पहचान करो -</p> <p>(1) Cu (2) Fe</p> <p>(3) Au (4) Zn</p> |
| <p>74. At high concentration of soap in water, soap behaves as :-</p> <p>(1) Molecular colloid</p> <p>(2) Associated colloid (Micelle)</p> <p>(3) Macromolecular colloid</p> <p>(4) Lyophilic colloid</p> | <p>74. जल में साबुन की उच्च सांद्रता पर, साबुन किस प्रकार से व्यवहार करती हैं:-</p> <p>(1) आण्विक कोलॉइड</p> <p>(2) सहचारी कोलॉइड (मिसेल)</p> <p>(3) वृहदाण्विक कोलॉइड</p> <p>(4) द्रवरागी कोलॉइड</p> |
| <p>75. Insulin contains 0.32% of sulphur by mass. Then calculate minimum molecular mass of insulin :-</p> <p>(1) 100</p> <p>(2) 1000</p> <p>(3) 10000</p> <p>(4) 10</p> | <p>75. इन्सुलिन में 0.32% सल्फर है। इन्सुलिन का न्यूनतम अणुभार है :-</p> <p>(1) 100</p> <p>(2) 1000</p> <p>(3) 10000</p> <p>(4) 10</p> |

76. If following is D-ribose, What will be L-ribose?



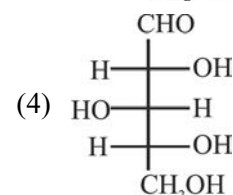
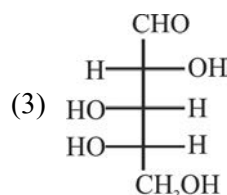
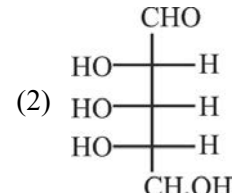
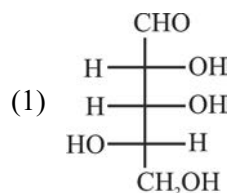
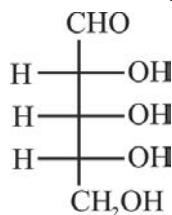
77. For the following reaction in alkaline medium $\text{OCl}^- + \text{I}^- \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{OI}^- + \text{Cl}^-$ rate law was found to be $r = k[\text{OCl}^-][\text{I}^-][\text{OH}^-]^{-1}$. Thus order with respect to OH^- ion is :-

- (1) -1
(2) 1
(3) 3
(4) 2

78. When two mole of an ideal gas ($C_{p,m} = \frac{5}{2}R$) heated from 300 K to 600 K at constant pressure the change in entropy of gas (ΔS) is :-

- (1) $\frac{3}{2}R \ln 2$ (2) $-\frac{3}{2}R \ln 2$
(3) $5R \ln 2$ (4) $\frac{5}{2}R \ln 2$

76. यदि निम्न D-राइबोज है, तब L-राइबोज क्या होगा ?



77. निम्नलिखित अभिक्रिया, $\text{OCl}^- + \text{I}^- \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{OI}^- + \text{Cl}^-$ क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है तथा दर नियम $r = k[\text{OCl}^-][\text{I}^-][\text{OH}^-]^{-1}$ पाया जाता है OH^- के सापेक्ष कोटि है :-

- (1) -1
(2) 1
(3) 3
(4) 2

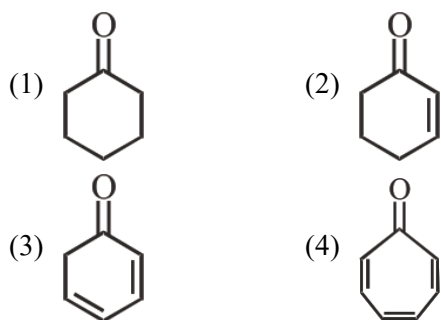
78. जब एक आदर्श गैस के दो मोल को स्थिर दाब पर ($C_{p,m} = \frac{5}{2}R$) पर 300 K से 600 K तक गर्म किया जाता है तो गैस की एन्ट्रॉपी में होने वाला परिवर्तन है :-

- (1) $\frac{3}{2}R \ln 2$ (2) $-\frac{3}{2}R \ln 2$
(3) $5R \ln 2$ (4) $\frac{5}{2}R \ln 2$

79. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{P+I}_2} \text{A} \xrightarrow[\text{ether}]{\text{Mg}} \text{B} \xrightarrow{\text{HCHO}} \text{C} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{D}$
The Product 'D' is :-
(1) Butanal
(2) n-butyl alcohol
(3) n-propyl alcohol
(4) Isopropyl alcohol
80. At which temperature, $\frac{K_P}{K_C}$ value will be $\frac{1}{4}$ for dissociation equilibrium of ammonia $[2 \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 3\text{H}_2]$?
(1) 6.09 K (2) 12.18 K
(3) 24.36 K (4) 18.27 K
81. Which of the following compound can not give iodoform test :-
(1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$
(2) $\text{CH}_3\text{--}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{--CH}_3$
(3) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{--CH}_3$
(4) $\text{CH}_3\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--OH}$
82. Cl_2 gas is obtained by various reactions but not by :
(1) $\text{KMnO}_4 + \text{conc. HCl} \xrightarrow{\Delta}$
(2) $\text{KCl} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta}$
(3) $\text{MnO}_2 + \text{conc. HCl} \xrightarrow{\Delta}$
(4) $\text{KCl} + \text{F}_2 \xrightarrow{\Delta}$

79. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{P+I}_2} \text{A} \xrightarrow[\text{ether}]{\text{Mg}} \text{B} \xrightarrow{\text{HCHO}} \text{C} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{D}$
उत्पाद 'D' है:-
(1) Butanal
(2) n-butyl alcohol
(3) n-propyl alcohol
(4) Isopropyl alcohol
80. अमोनिया $[2 \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 3\text{H}_2]$ के वियोजन साम्य के लिए किस ताप पर $\frac{K_P}{K_C}$ का मान $\frac{1}{4}$ होगा ?
(1) 6.09 K (2) 12.18 K
(3) 24.36 K (4) 18.27 K
81. निम्न में से कौनसा यौगिक आयडोफार्म परीक्षण नहीं दे सकता है :-
(1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$
(2) $\text{CH}_3\text{--}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{--CH}_3$
(3) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{--CH}_3$
(4) $\text{CH}_3\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--OH}$
82. Cl_2 गैस को विभिन्न अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है परन्तु निम्न में से किसके द्वारा नहीं प्राप्त होती है :-
(1) $\text{KMnO}_4 + \text{conc. HCl} \xrightarrow{\Delta}$
(2) $\text{KCl} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta}$
(3) $\text{MnO}_2 + \text{conc. HCl} \xrightarrow{\Delta}$
(4) $\text{KCl} + \text{F}_2 \xrightarrow{\Delta}$

83. In which of the following compound C = O bond have maximum value of rotational energy barrier ?



84. Given :

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = +0.80\text{V}, \quad E_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}}^\circ = -0.28\text{V}, \\ E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0.34\text{V}, \quad E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0.76\text{V}$$

Which metal will corrode fastest ?

- (1) Ag (2) Cu
(3) Co (4) Zn

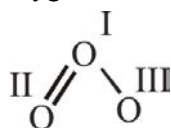
85. Maximum number of 'CO' ligand that can be replaced by NO ligands in $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ is :-

- (1) 6 (2) 3
(3) 4 (4) 2

86. Which of the following can be easily liquified ?
Given 'a' for $\text{O}_2 = 1.36$, $\text{N}_2 = 1.39$, $\text{NH}_3 = 4.17$ and $\text{CH}_4 = 2.25$.

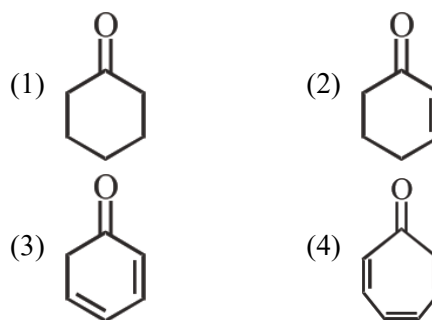
- (1) NH_3 (2) N_2
(3) O_2 (4) CH_4

87. Formal charge at oxygen atom I, II and III



- (1) +1, 0, -1 (2) -1, +1, 0
(3) -1, 0, +1 (4) 0, +1, -1

83. निम्न में से किस यौगिक में C = O बंध में अधिकतम घूर्णन बाधक ऊर्जा है ?



84. दिया हुआ है :

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = +0.80\text{V}, \quad E_{\text{Co}^{2+}/\text{Co}}^\circ = -0.28\text{V}, \\ E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0.34\text{V}, \quad E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0.76\text{V}$$

कौनसी धातु सबसे तेजी से संक्षारित होगी ?

- (1) Ag (2) Cu
(3) Co (4) Zn

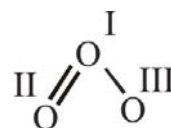
85. $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ में NO लिगेण्डों द्वारा प्रतिस्थापित हो सकने वाले CO लिगेण्डों की अधिकतम संख्या है :-

- (1) 6 (2) 3
(3) 4 (4) 2

86. निम्न में से किसको आसानी से द्रवित किया जा सकता है ?
'a' का मान, $\text{O}_2 = 1.36$, $\text{N}_2 = 1.39$, $\text{NH}_3 = 4.17$ और $\text{CH}_4 = 2.25$

- (1) NH_3 (2) N_2
(3) O_2 (4) CH_4

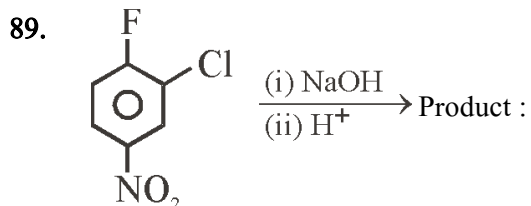
87. ऑक्सीजन परमाणु I, II और III पर फॉर्मल (औपचारिक) आवेश है

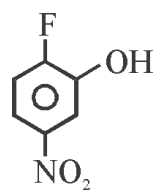
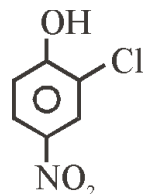
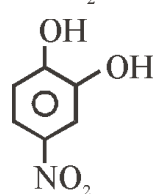
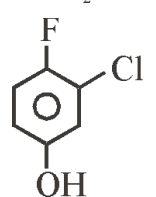


- (1) +1, 0, -1 (2) -1, +1, 0
(3) -1, 0, +1 (4) 0, +1, -1

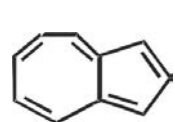
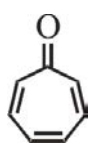
88. A solution which has 0.1 N NH_4OH and 0.1 N NH_4Cl has $\text{pH} = 9.25$. The pK_b of NH_4OH is :-

- (1) 9.25 (2) 3.75 (3) 4.75 (4) 8.25



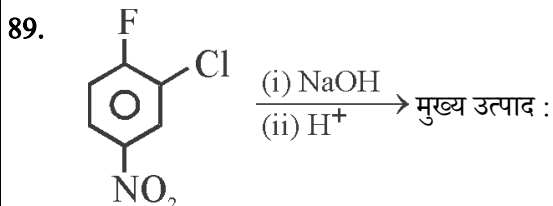
- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) 

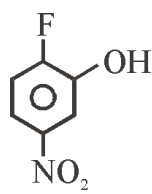
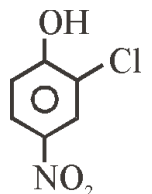
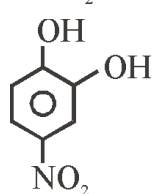
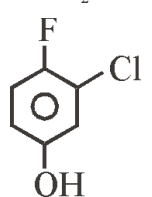
90. Which of following is/are polar aromatic compound ?

- (1)  (2) 
 (3)  (4) All

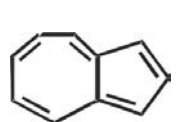
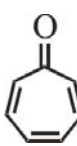
88. एक विलयन जिसमें NH_4OH की सान्द्रता 0.1 N तथा NH_4Cl की सान्द्रता 0.1N है, की $\text{pH} = 9.25$ है। NH_4OH के लिए pK_b का मान ज्ञात करो :-

- (1) 9.25 (2) 3.75 (3) 4.75 (4) 8.25



- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) 

90. निम्न में से कौन ध्रुवीय ऐरोमेटिक यौगिक हैं

- (1)  (2) 
 (3)  (4) All

Topic : FULL SYLLABUS

- | | |
|---|--|
| <p>91. Which of the following gene expression regulation mechanism found in prokaryotes but not in eukaryotes?</p> <p>(1) Splicing
(2) Lac operon
(3) Tailing
(4) Transcription factors</p> <p>92. Extinction due to catastrophs, is example of :-</p> <p>(1) Natural extinction
(2) Mass extinction
(3) Anthropogenic extinction
(4) All of the above</p> <p>93. Fatty acid $\xrightarrow{X}$ Glucose
In the given process is completed by liver, X – is ?</p> <p>(1) Glycogenesis
(2) Lipolysis
(3) Gluconeogenesis
(4) glycogenolysis</p> <p>94. In _____ disorder, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivative. Accumulation of these in brain results in mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney :-</p> <p>(1) Alkaptonuria
(2) Phenylketourea
(3) Sickle cell anemia
(4) Albinism</p> | <p>91. निम्न में से कौन जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए प्रोकेरियोट्स में उपस्थित होता है, परन्तु यूकेरियोट्स में नहीं।</p> <p>(1) समबंधन
(2) लेक प्रचालक
(3) पुच्छन
(4) अनुलेखन कारक</p> <p>92. प्राकृतिक विपदाओं के कारण विलोपन, उदाहरण है :-</p> <p>(1) नैसर्गिक विलोपन
(2) समूह विलोपन
(3) मानवोद्भवी विलोपन
(4) उपरोक्त सभी</p> <p>93. वसीय अम्ल $\xrightarrow{X}$ ग्लूकोज
दी गई प्रक्रिया यकृत में संपूर्ण होती है, तो X होगा ?</p> <p>(1) Glycogenesis
(2) Lipolysis
(3) Gluconeogenesis
(4) glycogenolysis</p> <p>94. _____ विकार में, फिनाइलऐलेनीन संचित हो जाता है तथा फिनाइल पाइरूविक अम्ल व अन्य व्युत्पन्नो में रूपांतरित हो जाता है। मस्तिष्क में इनके जमा होने से मानसिक अवमंदिता आती है। ये वृक्क से अवशोषित ना होने के कारण मूत्र द्वारा भी उत्सर्जित हो जाते हैं :-</p> <p>(1) ऐल्केप्टोनयूरिया
(2) फेनाइलकीटोयूरिया
(3) सिकल-सेल-एनिमिया
(4) एल्बिनिस्म</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>95. Arrange the following events of meiosis in the correct sequences :-</p> <p>(A) Terminilisation of chiasmata
(B) Crossing over
(C) Synapsis
(D) Disjunction of chromosome
(E) Dissociation of synaptonemal complex</p> <p>The correct sequence is :-</p> <p>(1) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
(2) $E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
(3) $C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
(4) $C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D$</p> | <p>95. अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करो :-</p> <p>(A) काएज्मेटा का उपान्तीभवन
(B) जीन विनमय (crossing over)
(C) सिनेप्सिस
(D) गुणसूत्रों को पृथक्करण
(E) सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन</p> <p>सही क्रम है :-</p> <p>(1) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
(2) $E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
(3) $C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$
(4) $C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D$</p> |
| <p>96. Which of the followings is not used as a source of single cell proton (SCP)?</p> <p>(1) Spirullina
(2) Methylophilus
(3) Staphylococcus
(4) All of the above</p> | <p>96. निम्न में से किसे एकल कोशिका प्रोटीन उत्पादन के लिए काम में नहीं लेते है ?</p> <p>(1) स्पायरुलिना
(2) मिथायलोफिलस
(3) स्टेफायलोकोकस
(4) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>97. Tree $\rightarrow$ Birds $\rightarrow$ Parasite
Pyramid of biomass of the above given food chain is :</p> <p>(1) Urn shape (2) Inverted
(3) Erect (4) Spindle shaped</p> | <p>97. वृक्ष $\rightarrow$ पक्षी $\rightarrow$ परजीवी
उपरोक्त दी गई खाद्य श्रृंखला के जैवभार का पिरैमिड होता है।</p> <p>(1) कुम्भाकार (2) उल्टा
(3) सीधा (4) तर्कुआकार</p> |
| <p>98. Egg laying mammal is :-</p> <p>(1) Echidna
(2) Duck
(3) Both (1) & (2)
(4) Kangaroo</p> | <p>98. अण्डे देने वाला स्तनी है :-</p> <p>(1) एकिडना
(2) बत्तख
(3) (1) व (2) दोनों
(4) कंगारू</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>99. Conducting respiratory organs in mammals in correct sequence are :</p> <p>(1) Lungs, nasal chamber, pharynx, wind pipe and trachea</p> <p>(2) Lungs, nasal path, wind pipe and trachea</p> <p>(3) Lungs, pharynx, wind pipe and trachea</p> <p>(4) Nasal path, nasal chamber, pharynx, wind pipe or trachea</p> <p>100. Which of the following radioactive isotope was employed by calvin for tracing the path of carbon in photosynthesis?</p> <p>(1) C_{13} (2) C_{14} (3) O_{18} (4) P_{35}</p> <p>101. Semiconservative replication of DNA experimentally proved in plants by :-</p> <p>(1) Watson and Crick</p> <p>(2) Meselson & Stanl</p> <p>(3) Taylor</p> <p>(4) Alec. Jeffery</p> <p>102. Auto immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle :-</p> <p>(1) Myasthenia gravis</p> <p>(2) Muscular dystrophy</p> <p>(3) Tetany</p> <p>(4) Arthritis</p> <p>103. Anatomy refers to the study of :-</p> <p>(1) Structure of external organs</p> <p>(2) Structure of Internal organs</p> <p>(3) Structure of Muscular organs only</p> <p>(4) Structure of Neural organs only</p> | <p>99. स्तनियों के संवहनी श्वसन अंग का सही क्रम है :-</p> <p>(1) फेफड़े, नासिका मार्ग, वायु नाल और ट्रेकिया</p> <p>(2) फेफड़े, नासिका मार्ग, वायु नाल और ट्रेकिया</p> <p>(3) फेफड़े, ग्रसनी, वायु नाल और ट्रेकिया</p> <p>(4) नासिका मार्ग, नासिका कोष्ठ, ग्रसनी, वायु नाल और ट्रेकिया</p> <p>100. केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के पथ को जानने के लिए कौनसा रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रयोग किया?</p> <p>(1) C_{13} (2) C_{14} (3) O_{18} (4) P_{35}</p> <p>101. DNA के अर्द्धसंरक्षी प्रतिकरण को पादपो में प्रयोग द्वारा किसने समझाया :-</p> <p>(1) वाटसन एवं क्रिक</p> <p>(2) मेसलसन एवं स्टाल</p> <p>(3) टेलर</p> <p>(4) एलेक जैफरी</p> <p>102. एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका-पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है :-</p> <p>(1) माइस्थेनिया ग्रेविस</p> <p>(2) पेशीय दुष्पोषण</p> <p>(3) अपतानिका</p> <p>(4) संधि शोथ</p> <p>103. निम्न में से किसके अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है :-</p> <p>(1) बाह्य अंगों की संरचना के</p> <p>(2) आंतरिक अंगों की संरचना के</p> <p>(3) केवल पेशीय अंगों की संरचना के</p> <p>(4) केवल तंत्रिकीय अंगों की संरचना के</p> |
|--|---|

104. The second stage of hydrosere is occupied by plants like :-

- (1) *Typha* (2) BGA
(3) *Azolla* (4) *Vallisneria*

105. Identify the correct match from column I, II and III

Column I		Column II		Column III	
(1)	Pons	(a)	Cerebral cortex	(i)	Sexual behaviour and emotions
(2)	Association area	(b)	Below mid brain and upper side of medulla oblongata	(ii)	Memory and communication
(3)	Limbic system	(c)	Cerebral Hemisphere and deep structure like amygdala & hippocampus	(iii)	Pneumotaxic centre

- (1) 1-b-ii, 2-a-i, 3-c-iii
(2) 1-a-i, 2-b-ii, 3-c-iii
(3) 1-c-iii, 2-b-ii, 3-a-i
(4) 1-b-iii, 2-a-ii, 3-c-i

106. Cork cambium is also known as :-

- (1) Periderm (2) Phellem
(3) Phellogen (4) Phelloderm

104. जलीय अनुक्रमण के दौरान द्वितीय अवस्था में मिलने वाला पादप है :-

- (1) टायफा (2) BGA
(3) ऐजोला (4) वेलिसनेरिया

105. स्तम्भ I, II व III के सही मिलान को पहचानिए

स्तम्भ I		स्तम्भ II		स्तम्भ III	
(1)	पौंस	(a)	प्रमस्तिष्क	(i)	लैंगिक व्यवहार व भावनाएँ
(2)	सहभागी क्षेत्र	(b)	मध्य मस्तिष्क के नीचे व मैड्यूला आब्लोगेटा के ऊपर	(ii)	याददाश्त व सम्पर्क
(3)	लिम्बिक तंत्र	(c)	प्रमस्तिष्क अर्द्धगोलाकार व गहराई में स्थित संरचना जैसे एमिगडला व हिप्पोकैम्पस	(iii)	न्यूमोटक्सिक केन्द्र

- (1) 1-b-ii, 2-a-i, 3-c-iii
(2) 1-a-i, 2-b-ii, 3-c-iii
(3) 1-c-iii, 2-b-ii, 3-a-i
(4) 1-b-iii, 2-a-ii, 3-c-i

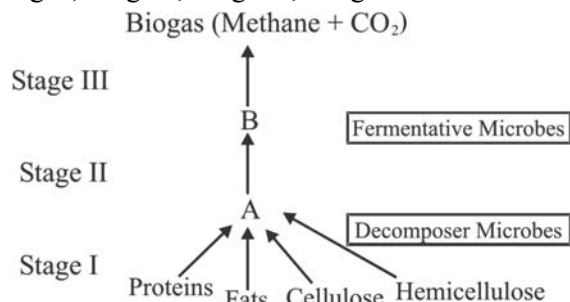
106. काग एधा के नाम से भी जानी जाती है-

- (1) पेरीडर्म (परिचर्म) (2) फेलम (काग)
(3) फेलोजन (कागजन) (4) फेलोडर्म (काग अस्तर)

107. How many ATPs are formed by one molecule of acetyl CoA

- (1) 15 (2) 12 (3) 1 (4) 24

108. Refer the given flowchart of bio gas production. In which of the following options, correct word for the Stage I, Stage II, Stage III, are given :-



	Stage I	Stage II	Stage III
(1)	Solubilization	Acidogenesis	Methanogenesis
(2)	Acidogenesis	Solubilization	Methanogenesis
(3)	Solubilization	Methanogenesis	Acidogenesis
(4)	Methanogenesis	Acidogenesis	Solubilization

109. Atherosclerosis is called :-

- (1) Coronary artery disease
(2) Angina
(3) Heart failure
(4) Hypertension

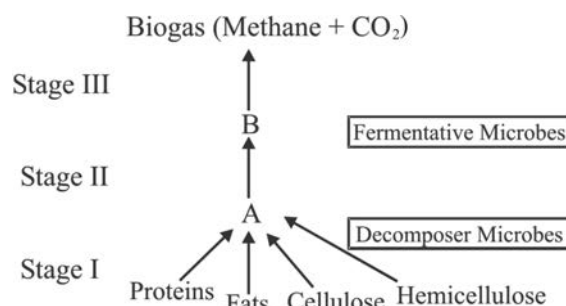
110. Which is the smallest unit of ecological hierarchy ?

- (1) Biome (2) Ecosystem
(3) Population (4) Organism

107. एक एसिटाइल को एंजाइम A के अणु से कुल कितने ATP बनेंगे?

- (1) 15 (2) 12 (3) 1 (4) 24

108. बायोगैस उत्पादन का प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है। कौन से विकल्प में, अवस्था I, अवस्था II, अवस्था III के लिए सही शब्द दिये गए हैं :-



	अवस्था I	अवस्था II	अवस्था III
(1)	विलायीकरण	अम्लजनन	मेथेनोजेनेसिस
(2)	अम्लजनन	विलायीकरण	मेथेनोजेनेसिस
(3)	विलायीकरण	मेथेनोजेनेसिस	अम्लजनन
(4)	मेथेनोजेनेसिस	अम्लजनन	विलायीकरण

109. एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है :-

- (1) कोरोनरी धमनी रोग
(2) एंजाइना
(3) हृदपात
(4) अतितनाव

110. कौनसी परिस्थितिकीय पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है?

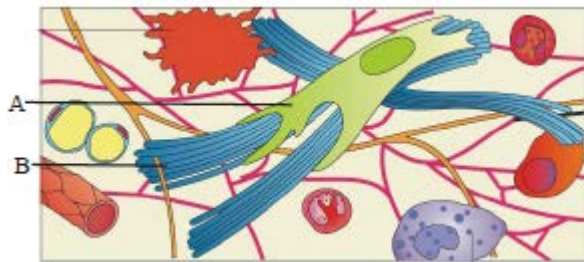
- (1) बायोम (2) परितंत्र
(3) समष्टि (4) जीव

- | | |
|--|---|
| <p>111. Which one of the following is not used as biofertilizer ?</p> <p>(1) Rhizobium</p> <p>(2) Vesicular arbuscular mycorrhiza (VAM)</p> <p>(3) Glomus fungi</p> <p>(4) Trichoderma fungi</p> | <p>111. निम्न में से कौन एक जैवउर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता ?</p> <p>(1) राइजोबियम</p> <p>(2) Vesicular arbuscular माइकोराइजा</p> <p>(3) ग्लोमस कवक</p> <p>(4) ट्राईकोडर्मा कवक</p> |
| <p>112. Excess use of herbicides, pesticides, antibiotics and pollutant etc has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale this is an example of :-</p> <p>(1) Artificial selection</p> <p>(2) Evolution of anthropogenic action</p> <p>(3) Natural selection</p> <p>(4) Inheritance of acquired characters</p> | <p>112. शाकनाशकों एवं कीटनाशकों, प्रतिजैविक और प्रदूषक के अत्यधिक प्रयोग के परिणामस्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। यह उदाहरण है एक :-</p> <p>(1) कृत्रिम चयन</p> <p>(2) मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का</p> <p>(3) प्राकृतिक वरण का</p> <p>(4) उपार्जित लक्षणों की वंशागति का</p> |
| <p>113. Which is the correct match for chlorophyceae members ?</p> <p>(1) Major pigments – chlorophyll a, b</p> <p>(2) Stored food – mannitol/laminarin</p> <p>(3) Cell wall – cellulose and algin</p> <p>(4) Flagella – 2 lateral</p> | <p>113. क्लोरोफाएसी के सदस्यों के लिये कौनसा सही मिलान है :-</p> <p>(1) मुख्य वर्णक – क्लोरोफिल a, b</p> <p>(2) संचित भोजन – मेन्निटॉल/लेमिनैरिन</p> <p>(3) कोशिका भित्ति – सेल्युलोज तथा एल्जिन</p> <p>(4) कशाभिका – दो, पार्श्व</p> |
| <p>114. The Erythroblastosis foetalis can be avoided by :-</p> <p>(1) Administering anti-Rh antibodies to the mother immediately after conception</p> <p>(2) Injecting Rh-antigen into mother's blood immediately after the delivery of the first child</p> <p>(3) Artificially introducing Rh+ve blood into future mother</p> <p>(4) Administering anti-Rh antibodies in mother's blood immediately after delivery of the first child.</p> | <p>114. इरीथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस से कैसे बचा जा सकता है ?</p> <p>(1) माता के गर्भाधारण के तुरन्त पश्चात प्रति-Rh प्रतिरक्षी प्रदान करके</p> <p>(2) प्रथम शिशु के प्रसव के तुरन्त पश्चात माता के रूधिर में Rh-प्रतिजन को अंतःक्षेपित करके</p> <p>(3) भावी माता में कृत्रिम रूप से Rh+ve रूधिर को प्रवेश कराकर</p> <p>(4) प्रथम शिशु के प्रसव के तुरन्त पश्चात माता के रूधिर में प्रति-Rh प्रतिरक्षी प्रदान करके</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>115. At the time of secondary growth in dicot stem, cork cambium is developed from :-</p> <p>(1) Cortex region
(2) Stelar region
(3) Phellogen
(4) Bark</p> <p>116. Earthworm possesses hearts :-</p> <p>(1) 6 pairs (2) 4 pairs
(3) 2 pairs (4) 1 pair</p> <p>117. In human cells, chromosomes are :-</p> <p>(1) Always condensed during the entire cell cycle
(2) Different in different tissue
(3) Of the same size and shape
(4) Visible only during mitosis and meiosis</p> <p>118. Read the following sentences.
(a) In elution the separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted from the gel piece
(b) E.coli cloning vector pBR322 have several restriction sites, ori, antibiotic resistance genes and RoP.
(c) The downstream processing and quality control testing vary from product to product.
(d) Competent bacterial cells take up the plasmid.</p> <p>(1) All are incorrect
(2) Except d, all are correct
(3) Only d is correct
(4) All are correct</p> | <p>115. द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि के समय, कॉर्क एधा किससे विकसित होता है :-</p> <p>(1) वल्कुट क्षेत्र
(2) रंभीय क्षेत्र
(3) कागजन
(4) छाल</p> <p>116. केंचुए में हृदय होते है :-</p> <p>(1) 6 जोड़ी (2) 4 जोड़ी
(3) 2 जोड़ी (4) 1 जोड़ी</p> <p>117. मानव कोशिका में गुणसूत्र :-</p> <p>(1) पूर्ण कोशिका चक्र के दौरान संघनित होते है।
(2) भिन्न ऊत्तक में भिन्न होते है।
(3) समान आकार व आकृति के होते है।
(4) केवल समसूत्री व अर्द्धसूत्री के दौरान दिखाई देते है।</p> <p>118. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
(a) इल्युशन में पृथक्कृत DNA बैंड्स को एगारोज जेल से काटकर अलग कर लेते हैं। तथा DNA को जेल के टुकड़े से निकाल लेते हैं।
(b) E.coli के क्लोनिंग वाहक pBR322 में कई रेस्ट्रिक्शन स्थल, ori, प्रतिजैविक जीन्स व RoP होते हैं।
(c) Downstream processing एवं गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग होते हैं।
(d) एक सक्षम जीवाणु कोशिकाएँ प्लाज्मिड को ले सकती है।</p> <p>(1) सभी सही नहीं है।
(2) d के अतिरिक्त सभी सही है।
(3) केवल d सही है।
(4) सभी सही है।</p> |
|--|--|

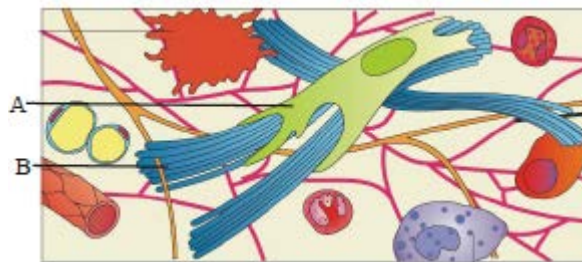
- | | |
|---|--|
| <p>119. Natural ageing of lake due to mineral enrichment known as :-</p> <p>(1) Biomagnification (2) Eutrophication</p> <p>(3) Stratification (4) Diapause</p> <p>120. Inhibition of sperm occurs at :-</p> <p>(1) Uterus (2) Epididymis</p> <p>(3) Vagina (4) Vas deferens</p> <p>121. Which of the following is not a method for <i>ex-situ</i> conservation ?</p> <p>(1) Botanical garden</p> <p>(2) Wildlife safari parks</p> <p>(3) National parks</p> <p>(4) Zoological parks</p> <p>122. Construction of first recombinant DNA was done by using plasmid of :-</p> <p>(1) <i>Salmonella typhimurium</i></p> <p>(2) <i>Escherichia coli</i></p> <p>(3) <i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>(4) Yeast</p> <p>123. Dieback and little leaf disease are caused due to deficiency of _____ and _____ respectively:-</p> <p>(1) Cu, Zn (2) Zn, Si</p> <p>(3) Mo, Fe (4) N, K</p> <p>124. Select the incorrect pair:</p> <p>(1) Cythium – <i>Poinsettia</i></p> <p>(2) Verticillaster – <i>Ocimum</i></p> <p>(3) Hypanthodium – <i>Ficus</i></p> <p>(4) Capitulum – <i>Coriander</i></p> | <p>119. पोषकों की अधिकता की वजह से झील का प्राकृतिक काल भवन कहलाता है :-</p> <p>(1) जैव आर्धन (2) सुपोषण</p> <p>(3) स्तरीकरण (4) उपरति</p> <p>120. शुक्राणुओं के संदमन की क्रिया कहाँ होती है :-</p> <p>(1) गर्भाशय (2) अधिवृषण</p> <p>(3) योनि (4) शुक्र नलिका</p> <p>121. निम्न में से कौन बाह्यस्थाने संरक्षण की विधि नहीं है :-</p> <p>(1) वनस्पतिय उद्यान</p> <p>(2) वन्य जीव सफारी पार्क</p> <p>(3) राष्ट्रीय उद्यान</p> <p>(4) जंतु उद्यान</p> <p>122. प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण किसके प्लाज्मिड द्वारा किया गया:-</p> <p>(1) सालमोनेला टाइफीमूरियम</p> <p>(2) ई. कोलाई</p> <p>(3) बैसिलस थूरीनजिएसीस</p> <p>(4) यीस्ट</p> <p>123. _____ तथा _____ की कमी से डाइबैक तथा लघुपर्ण रोग हो जाता है :-</p> <p>(1) Cu, Zn (2) Zn, Si</p> <p>(3) Mo, Fe (4) N, K</p> <p>124. गलत युग्म को पहचानिये-</p> <p>(1) सायथियम – <i>पोन्सेटिया</i></p> <p>(2) कूटचक्रक – तुलसी</p> <p>(3) हाइपेन्थेडियम – फाइकस</p> <p>(4) कैपिटुलम – धनिया</p> |
|---|--|

125. A diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue is given below. Identify 'A' and 'B' and choose the correct answer.



- (1) A → Fibroblast cell
B → Elastic fibre
 - (2) A → Largest cell of connective tissue
B → Highly branched fibre
 - (3) A → Fibroblast cell
B → Arranged in bundle
 - (4) A → Also present in muscular tissue
B → Collagen fibre
126. In leaves of C_4 plants malic acid synthesis during CO_2 fixation occurs in :-
- (1) Bundle sheath
 - (2) Guard cells
 - (3) Epidermal cells
 - (4) Mesophyll cells
127. Which one of the following fruits is parthenocarpic fruit ?
- (1) Banana
 - (2) Brinjal
 - (3) Apple
 - (4) Jackfruit

125. दिये गये चित्र में संयोजी ऊतक के एक प्रकार को दिखाया गया है। 'A' एवं 'B' को पहचानिये एवं सही उत्तर छांटिये।



- (1) A → फाइब्रोब्लास्ट कोशिका (तन्तु कोरक),
B → पीत तंतु
 - (2) A → संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका,
B → अतिशाखित
 - (3) A → फाइब्रोब्लास्ट कोशिका (तन्तु कोरक),
B → समूह में व्यवस्थित
 - (4) A → पेशी ऊतक में भी पायी जाती है,
B → कोलेजन तंतु
126. C_4 पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का संश्लेषण CO_2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है ?
- (1) पूलाच्छदों में
 - (2) द्वार कोशिकाओं में
 - (3) बाह्यत्वचा कोशिकाओं में
 - (4) पर्णमध्योतक कोशिकाओं में
127. निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेकफलनी फल है ?
- (1) केला
 - (2) बैंगन
 - (3) सेब
 - (4) कटहल

- | | |
|--|---|
| <p>128. Diabetes mellitus can be caused due to which condition:-</p> <p>(A) Hypersecretion of insulin
(B) Hypersecretion of glucagon
(C) Hyposecretion of insulin
(D) Insulin resistance</p> <p>(1) D (2) A, B & D
(3) C, D (4) A, C & D</p> <p>129. Fovea centralis contains :-</p> <p>(1) Rhodopsin
(2) Iodopsin
(3) No photoreceptor cells
(4) Both (1) and (2)</p> <p>130. Which one of the following is a slime mould ?</p> <p>(1) <i>Anabaena</i>
(2) <i>Rhizopus</i>
(3) <i>Physarum</i>
(4) <i>Thiobacillus</i></p> <p>131. In meiosis, recombination nodules appear at:-</p> <p>(1) Leptotene (2) Zygotene
(3) Pachytene (4) Diplotene</p> <p>132. Which of the following is an opportunistic infection caused by a parasite seen in HIV positive individual?</p> <p>(1) Ascariasis
(2) Toxoplasmosis
(3) Hodgkin's lymphoma
(4) Weight loss</p> | <p>128. डायबीटीज मेलिटस का कारण हो सकता है :-</p> <p>(A) इन्सुलिन का अतिस्त्रावण
(B) ग्लूकागोन का अल्प स्त्रावण
(C) इन्सुलिन का अल्पस्त्रावण
(D) इन्सुलिन की प्रतिरोधकता</p> <p>(1) D (2) A, B और D
(3) C और D (4) A, C और D</p> <p>129. Fovea centralis पर पाया जाता है :-</p> <p>(1) Rhodopsin
(2) Iodopsin
(3) प्रकाश संवेदी ग्राही अनुपस्थित
(4) दोनों (1) और (2)</p> <p>130. निम्नलिखित में से कौनसा एक अवपंक फफूंद है ?</p> <p>(1) ऐनाबीना
(2) राइजोपस
(3) फाइजैरम
(4) थायोबेसिलस</p> <p>131. अर्द्धसूत्रण में, पुनर्योजन ग्रन्थिकाएं कब दिखाई देती है :-</p> <p>(1) तनुपट्ट (2) युग्मपट्ट
(3) स्थूलपट्ट (4) द्विपट्ट</p> <p>132. HIV पॉजिटिव व्यक्ति में एक परजीवी के कारण दिखने वाला निम्न में से कौनसा अवसर वादी संक्रमण है?</p> <p>(1) एस्केरियासिस
(2) टॉक्सोप्लास्मोसिस
(3) हॉजकिन लिम्फोमा
(4) वजन में गिरावट</p> |
|--|---|

133. Which of the following is a wrong statement regarding the universal rules of nomenclature?

- (1) Biological names are generally in latin
- (2) Both the words of biological name when hand written must be separately underlined
- (3) The second component denotes generic name
- (4) The specific epithet starts with a small letter

134. Which structure is absolutely necessary for the many biological activity :-

- (1) Primary structure
- (2) α helix
- (3) β plated sheet
- (4) Tertiary structure

135. Which of the following medium is not used in the growth of hydroponic plants?

- (1) Minerals
- (2) Water
- (3) Light
- (4) Soil

136. Match column-I (food type) with column-II their enzymes and choose the correct option :-

	Column-I (Food type)		Column-II (Enzymes)
(a)	Starch	(i)	Nucleases
(b)	Proteins	(ii)	Lipases
(c)	Fats	(iii)	Amylases
(d)	Nucleic acids	(iv)	Trypsin

- (1) a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (3) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- (4) a-iv, b-i, c-ii, d-iii

133. नामकरण के सर्वमान्य नियमों के संदर्भ में कौनसा कथन गलत है ?

- (1) जैविक नाम सामान्यतः लैटिन भाषा में होते हैं।
- (2) जैविक नाम के दोनो शब्द, जब हस्तलिखित हो तो उन्हें अलग-अलग, रेखांकित करना चाहिए।
- (3) जैविक नाम का दूसरा भाग वंशीय नाम है।
- (4) जातिय पद छोटे अक्षरों से शुरू होता है।

134. प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता के लिए कौनसी संरचना आवश्यक है।

- (1) प्राथमिक संरचना
- (2) α हेलिक्स
- (3) β प्लेटेड शीट
- (4) तृतीयक संरचना

135. निम्न में से कौन सा माध्यम हाइड्रोफोनिक पादपों की वृद्धि में प्रयुक्त नहीं होता है ?

- (1) खनिज
- (2) जल
- (3) प्रकाश
- (4) मृदा

136. कॉलम II के साथ कॉलम- I (खाद्य प्रकार) का मिलान करें और सही विकल्प चुनें :-

	तालिका-I (भोजन के प्रकार)		तालिका-II (एंजाइम)
(a)	स्टार्च	(i)	न्यूक्लीएज
(b)	प्रोटीन	(ii)	लाइपेज
(c)	वसा	(iii)	एमाइलेज
(d)	न्यूक्लिक अम्ल	(iv)	ट्रिपसिन

- (1) a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (3) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- (4) a-iv, b-i, c-ii, d-iii

137. Which of the following statement is incorrect regarding parturition ?

- (1) Parturition is a complex neuro endocrine mechanism
- (2) Estrogen and progesterone ratio decreases
- (3) Oxytocin is the main parturition hormone
- (4) Foetal ejection reflex generates

138. Medicinal plants like belladonna, Ashwagandha belongs to family :

- (1) Solanaceae
- (2) Liliaceae
- (3) Cruciferae
- (4) Fabaceae

139. In a family both parents are carrier for albinism and both have blood group AB. What will be probability of normal and type A blood group childrens ?

- (1) $\frac{3}{16}$
- (2) $\frac{6}{16}$
- (3) $\frac{1}{4}$
- (4) $\frac{1}{16}$

140. Find out the correct match from the following table

	Column-I	Column-II
(i)	OP = TP	Normal cell
(ii)	TP = O	Flaccid cell
(iii)	TP = -ve	Plasmolysed cell

- (1) (i) only
- (2) (ii) only
- (3) (iii) only
- (4) (ii) & (iii)

137. निम्न में से कौनसा कथन प्रसव के बारे में असत्य है ?

- (1) प्रसव एक जटिल तंत्रि-अंतः स्त्रावी (न्यूरोइन्डोक्राइन) क्रिया है।
- (2) एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन का अनुपात कम होता है।
- (3) ऑक्सिटोसिन मुख्य प्रसव हॉर्मोन है।
- (4) गर्भ उत्क्षेपन प्रतिवर्त (फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स) कार्य करता है।

138. बेलाडोना और अश्वगंधा किस कुल से है :-

- (1) सोलेनेसी
- (2) लिलिएसी
- (3) क्रुसीफेरी
- (4) फेबेसी

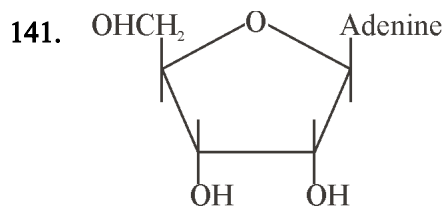
139. एक परिवार में दोनों पैतृक रंजकहीनता के लिए वाहक है। तथा दोनों का रूधिर समूह AB है। ऐसे बच्चों की सम्भावना क्या होगी जो सामान्य तथा रूधिर समूह A है ?

- (1) $\frac{3}{16}$
- (2) $\frac{6}{16}$
- (3) $\frac{1}{4}$
- (4) $\frac{1}{16}$

140. निम्नलिखित तालिका में से सही मिलान चुनिए

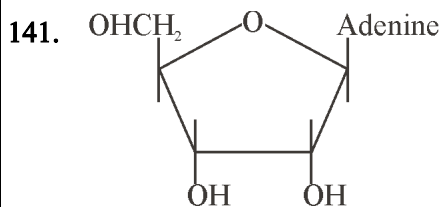
	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(i)	OP = TP	सामान्य कोशिका
(ii)	TP = O	श्लथ कोशिका
(iii)	TP = -ve	जीवद्रव्य कुंचित कोशिका

- (1) केवल (i)
- (2) केवल (ii)
- (3) केवल (iii)
- (4) (ii) एवं (iii)



Above structure represents :-

- (1) Adenosine
 - (2) Deoxyadenosine
 - (3) Adenosine monophosphate
 - (4) Nucleotide
142. Most abundant organic compound in living organisms is :
- (1) Water
 - (2) Nucleic acid
 - (3) Protein
 - (4) Carbohydrate
143. Light harvesting complex is made up of :-
- (1) One molecule of chl a
 - (2) Very few molecule of chl a
 - (3) Chl a, chl c, DNA
 - (4) Hundreds of pigment molecules bound to proteins
144. How many structure help in excretion in the given:
Kidneys, Liver, Lungs, Skin
- (1) 4
 - (2) 3
 - (3) 2
 - (4) 1
145. Wool for army hosiery is obtained from :-
- (1) Lohi
 - (2) Rampur-Bushair
 - (3) Bhakarwal
 - (4) Patanwadi



उपर दी गई संरचना प्रदर्शित करती है :-

- (1) Adenosine
 - (2) Deoxyadenosine
 - (3) Adenosine monophosphate
 - (4) Nucleotide
142. जीवों में सर्वाधिक बाहुल्यता से मिलने वाला कार्बनिक यौगिक है :-
- (1) जल
 - (2) न्यूक्लिक अम्ल
 - (3) प्रोटीन
 - (4) कार्बोहाइड्रेट
143. प्रकाश रासायनिक किसका बना है :-
- (1) chl a के एक अणु से
 - (2) chl a के कुछ अणुओं से
 - (3) Chl a, chl c, DNA
 - (4) प्रोटीन से बंधित सौ से अधिक वर्णक अणुओं से
144. दिये गयी संरचनाओं में से कितने/कितनी उत्सर्जन में सहायक है -
वृक्क, यकृत, फेफड़े, त्वचा
- (1) 4
 - (2) 3
 - (3) 2
 - (4) 1
145. आर्मी होजरी के लिए ऊन किससे प्राप्त की जाती है :-
- (1) लोही
 - (2) रामपुर बुसेर
 - (3) बकरवाल
 - (4) पाटनवडी

146. Select the correct statement :-

- (1) Solar energy is the driving force of an ecosystem
- (2) Domestic sewage is chiefly made up of non biodegradable pollutants.
- (3) Minamata disease caused by mercury causes joint pains in human being.
- (4) About 23 percent of birds at threat of extinction

147. National forest policy (1988) of India has recommended-----% of forest cover for the plains and -----% for the hills.

- (1) 33, 19.4 (2) 33, 67
- (3) 19.4, 33 (4) 33, 100

148. Choose the correct statement :-

- (a) There are working 'Ecosan' toilets in many area of Kerala and Srilanka
 - (b) In sanitary land fill, solid waste are dumped in a depression or trench after compaction and covered with dirt everyday
 - (c) Black foot disease is caused by Arsenic poisoning
 - (d) Green house effect is natural phenomenon
- (1) a, b, c, d (2) b, c, d (3) c, d (4) a, b, c

149. Match the following and select correct answer :-

(A)	Coal deposits	(a)	First mammal
(B)	<i>Ichthyosarus</i>	(b)	Daggers like teeth
(C)	<i>Tyrannosaurus</i>	(c)	Fish like reptile
(D)	Shrew	(d)	Giant ferns

- (1) A-(d), B-(c), C-(b), D-(a)
- (2) A-(d), B-(c), C-(a), D-(b)
- (3) A-(c), B-(d), C-(b), D-(a)
- (4) A-(a), B-(b), C-(c), D-(d)

146. सही विकल्प को चुनिए।

- (1) एक पारिस्थितिकी तन्त्र को संचालित करने में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- (2) घरेलू वाहितमल मुख्य रूप से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों से बना होता है।
- (3) मिनामाता रोग मरकरी के कारण मनुष्य में होने वाला सन्धि स्थलों पर होने वाले दर्द से सम्बंधित है।
- (4) लगभग 23 प्रतिशत पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है।

147. भारत की राष्ट्रीय वन नीति (1988) में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में -----% वन क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में -----% वन क्षेत्र होने चाहिए

- (1) 33, 19.4 (2) 33, 67
- (3) 19.4, 33 (4) 33, 100

148. सही कथन चुने :-

- (a) केरल और श्रीलंका के कई क्षेत्रों में 'इकोसेन' शौचालय इस्तेमाल हो रहे हैं।
 - (b) सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट को संघनन के बाद गद्दा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल मिट्टी से ढँक दिया जाता है।
 - (c) Black foot बीमारी आर्सेनिक विषाक्तता के द्वारा होती है।
 - (d) हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक परिघटना है।
- (1) a, b, c, d (2) b, c, d (3) c, d (4) a, b, c

149. निम्न को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें :-

(A)	कोयला खानें	(a)	प्रथम स्तन धारी जीव
(B)	<i>Ichthyosarus</i>	(b)	कटार जैसी दाँत
(C)	<i>Tyrannosaurus</i>	(c)	मछली के समान सरीसृप
(D)	श्रू	(d)	भीमकाय फर्न

- (1) A-(d), B-(c), C-(b), D-(a)
- (2) A-(d), B-(c), C-(a), D-(b)
- (3) A-(c), B-(d), C-(b), D-(a)
- (4) A-(a), B-(b), C-(c), D-(d)

- | | |
|--|---|
| <p>150. The cell in the central nervous system are functionally equivalent to schwann cell is the :-</p> <p>(1) Astrocyte
(2) Neuron
(3) Oligodendrocyte
(4) Microglial cell</p> <p>151. Nodal tissue is :-</p> <p>(1) Specialised neural tissue
(2) Specialised cardiac musculature
(3) Neural tissue have muscle like properties
(4) Cannot regulated by ANS</p> <p>152. The formula for exponential population growth is:-</p> <p>(1) $\frac{dN}{dt} = rN$
(2) $\frac{dt}{dN} = rN$
(3) $\frac{dN}{rN} = dt$
(4) $\frac{rN}{dN} = dt$</p> <p>153. Fibrous mesocarp is found in :-</p> <p>(1) Mango (2) Apple
(3) Pear (4) Coconut</p> <p>154. Angiotensin-II also stimulates adrenal cortex to release :-</p> <p>(1) ANF
(2) Angiotensin-I
(3) Aldosterone
(4) Neurohypophysis</p> | <p>150. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की वह कोशिका जो क्रियात्मक रूप से श्वान कोशिका के समान है :-</p> <p>(1) एस्ट्रोसाइट
(2) न्यू्रॉन
(3) ओलिगोडेन्ड्रोसाइट
(4) माइक्रोग्लियल कोशिका</p> <p>151. नोडल ऊतक :-</p> <p>(1) विशेष प्रकार का तंत्रिका ऊतक
(2) विशेष प्रकार का हृदय पेशीन्यास
(3) तंत्रिका ऊतक जिसमें पेशी जैसे गुण है
(4) ANS द्वारा नियमित नहीं होता</p> <p>152. चरघांताकी समष्टि वृद्धि का सूत्र है :-</p> <p>(1) $\frac{dN}{dt} = rN$
(2) $\frac{dt}{dN} = rN$
(3) $\frac{dN}{rN} = dt$
(4) $\frac{rN}{dN} = dt$</p> <p>153. तंतुमयी मध्यफलभित्ति पाई जाती है :-</p> <p>(1) आम में (2) सेब में
(3) नाशपाती में (4) नारियल में</p> <p>154. एन्जियोटेंसिन-II एड्रिनल वल्कुट को उत्तेजित करता है जो मुक्त करता है :-</p> <p>(1) ANF
(2) एंजियोटेंसिन-I
(3) एल्डोस्टिरॉन
(4) न्यूरोहायपोफायसिस</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>155. Similarities shared between Ornithorhynchus and Chelone. include all except :-</p> <p>(1) Jaws</p> <p>(2) Internal fertilization</p> <p>(3) Regulate body temperature</p> <p>(4) Intracellular haemoglobin</p> | <p>155. निम्न में से किस एक विकल्प को छोड़कर ऑर्निथोरिन्क्स और कीलोन सभी समानतायें साझा करते हैं :-</p> <p>(1) जबड़े</p> <p>(2) आंतरिक निषेचन</p> <p>(3) शरीर का तापमान नियमित करना</p> <p>(4) अंतः कोशिकीय हीमोग्लोबिन</p> |
| <p>156. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence. What is the correct sequence for r-DNA technology ?</p> <p>a → Down stream processing.</p> <p>b → Cutting of DNA at specific location.</p> <p>c → Obtaining the foreign gene product.</p> <p>d → Isolation of the genetic material.</p> <p>e → Insertion of r-DNA into the host cell.</p> <p>(1) b → d → e → a → c</p> <p>(2) d → b → e → c → a</p> <p>(3) d → e → d → a → c</p> <p>(4) e → d → a → c → b</p> | <p>156. पुनर्योगज DNA टेक्नोलॉजी में कई पद सम्मिलित होते हैं। इन पदों का सही क्रम क्या होगा ?</p> <p>a → अनुप्रवाह संसाधन।</p> <p>b → DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना।</p> <p>c → बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना।</p> <p>d → आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण।</p> <p>e → r-DNA को परपोषी कोशिका में निवेशन।</p> <p>(1) b → d → e → a → c</p> <p>(2) d → b → e → c → a</p> <p>(3) d → e → d → a → c</p> <p>(4) e → d → a → c → b</p> |
| <p>157. Which of the following fish is a connecting link between cartilaginous and bony fishes ?</p> <p>(1) Chimaera</p> <p>(2) Rhincodon</p> <p>(3) Latimaria</p> <p>(4) Whale</p> | <p>157. निम्न में से किस मछली को उपास्थिल तथा अस्थिल मछलियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है ?</p> <p>(1) काइमेरा</p> <p>(2) रिनकोडोन</p> <p>(3) लेटिमेरिया</p> <p>(4) व्हेल</p> |

158. How many of the genera are vascular phanerogams in the list given below ?

Pinus, Cycas, Selaginella, Sphagnum, Polytrichum, Capsella, Pteris, Pteridium, Ephedra, Maize, Gnetum, Dryopteris, Brassica, Lycopodium

- (1) Nine
- (2) Seven
- (3) Twelve
- (4) Eight

159. Which of the following is not the function of cell wall ?

- (i) Provides shape to the cell.
- (ii) Protects the cell from mechanical damage and infection.
- (iii) Helps in cell to cell connection.
- (iv) Provides barrier to undesirable macromolecules.
- (v) Helps in cell recognition.

- (1) Only (iii)
- (2) Only (iv)
- (3) (ii), (iii) and (v)
- (4) Only (v)

160. Polar nuclei are situated in the central cell :-

- (1) Below the egg apparatus
- (2) Below the antipodals
- (3) Above the egg apparatus
- (4) All of the above

158. नीचे दी गई सूची में कितने वंश फेनेरोगेम्स पौधे हैं -

पाइनस, साइकस, सिलेजिनेला, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, कैप्सेला, टेरिस, टेरीडियम, इफिड्रा, मक्का, नीटम, ड्रायोप्टेरिस, ब्रेसिका, लाइकोपोडियम

- (1) नौ
- (2) सात
- (3) बारह
- (4) आठ

159. निम्न में से कौनसा कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है ?

- (i) कोशिका को आकार प्रदान करते हैं।
- (ii) कोशिका को यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाता है।
- (iii) कोशिकाओं के बीच पारस्परिक सम्पर्क बनाये रखना।
- (iv) अवांछनीय दीर्घ अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है।
- (v) कोशिका पहचान में मदद करता है।

- (1) केवल (iii)
- (2) केवल (iv)
- (3) (ii), (iii) तथा (v)
- (4) केवल (v)

160. केंद्रीय कोशिका में, ध्रुवीय केन्द्रक स्थित होते हैं -

- (1) अण्ड उपकरण से नीचे
- (2) प्रतिमुखी कोशिकाओं से नीचे
- (3) अण्ड उपकरण से ऊपर
- (4) उपरोक्त सभी

161. Km of an enzyme should be :-

- (1) Low (2) High
(3) Medium (4) Any

162. In lichen, phycobiont mainly belongs to :-

- (1) Blue green algae
(2) Red algae
(3) Brown algae
(4) Green algae

163. Match the column-I with column-II :-

	Column-I		Column-II
(A)	Alkaloids	(I)	Monoterpenes
(B)	Terpenoides	(II)	Morphine
(C)	Drugs	(III)	Rubber
(D)	Polymeric substances	(IV)	Vinblastin

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

164. Read all statement carefully and select incorrect statement :-

- (1) Cytotaxonomy is based on chemicals.
(2) Chemotaxonomy based on alkaloids.
(3) Scientific nomenclature shows affinities between plants.
(4) Phylogeny explained by Charles Darwin

161. एन्जाइम का Km होना चाहिये :-

- (1) कम (2) ज्यादा
(3) मध्यम (4) कुछ भी

162. लाइकेन में शैवालांश मुख्यतः होते हैं :-

- (1) नील हरित शैवाल
(2) लाल शैवाल
(3) भूरे शैवाल
(4) हरे शैवाल

163. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान करो:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	एल्केलाइड	(I)	मोनोटरपींस
(B)	टरपीनाइड	(II)	मार्फीन
(C)	ड्रग्स	(III)	रबर
(D)	बहुलक पदार्थ	(IV)	वीनब्लेस्टीन

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

164. सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा गलत कथन का चुनाव किजिये :-

- (1) कोशिकीय वर्गिकी रसायनों पर आधारित होती है।
(2) रसायन वर्गिकी एल्केलाइड पर आधारित होती है।
(3) वैज्ञानिक नामकरण पादपों के मध्य सम्बन्ध दर्शाते हैं।
(4) जातिवृत्तियता को चार्ल्स डार्विन ने समझाया

- | | |
|--|--|
| <p>165. Among sexually transmitted infection, which of the following can be transmitted by sharing of injection needles and blood transfusion</p> <p>(1) Genital herpes
(2) Gonorrhoea
(3) Trichomoniasis
(4) Hepatitis-B</p> <p>166. The main criteria for Five Kingdom classification are :-</p> <p>(A) Cell structure
(B) Thallus organization
(C) Mode of nutrition
(D) Reproduction
(E) Phylogenetic relationships</p> <p>(1) A, B & D only (2) A,B & E only
(3) A, C & D only (4) A,B,C,D & E</p> <p>167. If the frequency of an autosomal dominant allele is 0.6. Calculate the frequency of recessive phenotype in a population of 10,000.</p> <p>(1) 1200 (2) 1600
(3) 800 (4) 1000</p> <p>168. Which of the following are not disease resistant varieties :-</p> <p>(1) Pusa subhra
(2) Pusa swani
(3) Pusa komal
(4) Pusa sadabahar</p> | <p>165. यौन संचारित संक्रमणों में से निम्न में से किसका संचरण साझा प्रयोग की जाने वाली सुइयों तथा रक्त प्रत्यालयन से होता है ?</p> <p>(1) जननिक हर्पीस
(2) गोनोरिया
(3) ट्राइकोमोनसता
(4) यकृत शोथ-B</p> <p>166. पाँच जगत वर्गीकरण के लिए प्रमुख मापदण्ड है :-</p> <p>(A) कोशिका संरचना
(B) थैलस संगठन
(C) पोषण की प्रक्रिया
(D) प्रजनन
(E) जातिवृत्तीय सम्बंध</p> <p>(1) मात्र A, B एवं D (2) मात्र A,B एवं E
(3) मात्र A, C एवं D (4) A,B,C,D एवं E</p> <p>167. यदि ऑटोसोमल प्रभावी एलील की आवृत्ति 0.6 है। 10,000 समष्टि में अप्रभावी फीनोटाइप की आवृत्ति ज्ञात कीजिए :</p> <p>(1) 1200 (2) 1600
(3) 800 (4) 1000</p> <p>168. निम्न में से कौनसी रोग प्रतिरोधक किस्म नहीं है :-</p> <p>(1) पूसा कोमल
(2) पूसा कोमल
(3) पूसा कोमल
(4) पूसा सदाबहार</p> |
|--|--|

169. Which of the following events can change frequency of genes and alleles in future generation?

- (1) Mutation
- (2) Gene recombination
- (3) Gene flow
- (4) All of the above

170. Match the following column correctly :-

Column-A		Column-B	
A	Rare species	(i)	Red panda
B	Vulnerable species	(ii)	Pigmy hog
C	Endangered species	(iii)	Arctic fox
D	Critically endangered	(iv)	Black buck

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

171. Which of the following is example of multinucleate cell :-

- (A) Epidermis of Ascaris.
 - (B) Liquid endosperm of coconut.
 - (C) Sieve tube in angiosperm.
 - (D) Latex cell
 - (E) Vessel in angiosperm.
- (1) A, B, C and D only (2) A, B and D only
(3) A, B, C, D and E (4) B and D only

169. निम्न में से कौनसी घटनाएं आगामी पीढ़ियों में जीन एवं एलील की आवृत्ति में परिवर्तन कर सकती है ?

- (1) उत्परिवर्तन
- (2) जीन पुनर्योजन
- (3) जीन प्रवाह
- (4) उपरोक्त सभी

170. कॉलम को सही सुमेलित कीजिए :-

कॉलम-A		कॉलम-B	
A	दुर्लभ जातिया	(i)	रेड पाण्डा
B	असुरक्षित जातिया	(ii)	पिगमी हॉग
C	संकट ग्रस्त जातिया	(iii)	आर्कटिक लोमड़ी
D	अति संकट ग्रस्त जातिया	(iv)	काला हिरण

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (3) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

171. निम्न में से कौनसा बहुकेन्द्रकी कोशिका का उदाहरण है :-

- (A) एस्केरिस की अधिचर्म।
 - (B) नारियल का द्रव भ्रूणपोष।
 - (C) एन्जियोस्पर्म की चालनी नलिका।
 - (D) रबरक्षीर कोशिका।
 - (E) एन्जियोस्पर्म की वाहिका।
- (1) केवल A, B, C तथा D (2) केवल A, B तथा D
(3) A, B, C, D तथा E (4) केवल B तथा D

- 172.** Which of the following correctly defines a transgenic animal
- (1) An animal which has foreign DNA and RNA in some of its cells because of an injection of DNA and RNA into the nucleus of the zygote from which it is developed
 - (2) An animal which has foreign DNA in all its cells because of an injection of DNA into the nucleus of the zygote from which it is developed
 - (3) An animal which has foreign DNA in some of its cells because of an injection of DNA into the nuclei of some of the cells of the blastocyst
 - (4) An animal which has foreign DNA in all its cells because of an injection of DNA into the nuclei of some of the cells in adulthood
- 173.** Out of the following options which is high in red muscle fibres, except
- (1) Myoglobin
 - (2) Mitochondria
 - (3) Large amount of O_2
 - (4) Sarcoplasmic reticulum
- 174.** How many structures in the list given below have $(22 + x)$ chromosome ?
Polar Body, Oogonia, Primary Oocyte, Ovum, Secondary oocyte
- (1) Four
 - (2) Three
 - (3) Two
 - (4) One
- 172.** निम्नलिखित में से कौनसा एक पारजीनी जन्तु को परिभाषित करता है।
- (1) एक ऐसा जन्तु जिसकी कुछ कोशिकाओं में विजातीय DNA एवं RNA होता है क्योंकि युग्मनज के केन्द्रक में DNA और RNA का इन्जेक्शन लगाया जाता है जिससे ये विकसित होता है।
 - (2) एक जन्तु जिसकी सभी कोशिकाओं में विजातीय DNA होता है क्योंकि युग्मनज के केन्द्रक DNA का इन्जेक्शन लगाया जाता है जिससे ये विकसित होता है।
 - (3) एक जन्तु जिसकी कुछ कोशिकाओं में विजातीय DNA होता है क्योंकि DNA का इन्जेक्शन इसके ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं के केन्द्रक में लगाया जाता है।
 - (4) एक जन्तु जिसकी सभी कोशिकाओं विजातीय DNA होता है क्योंकि DNA का इन्जेक्शन युवावस्था में इसकी कुछ कोशिकाओं के केन्द्रक में लगाया जाता है।
- 173.** दिये गये सभी में से लाल पेशी तंतुओं में सब कुछ ज्यादा होता है, एक को छोड़कर उस एक को पहचानें
- (1) मायोग्लोबिन
 - (2) माइटोकॉण्ड्रिया
 - (3) अधिक मात्रा में O_2
 - (4) सार्कोप्लाज्मिक रेटीकुलम
- 174.** नीचे दी गई सूची में कितनी संरचनाओं में $(22 + x)$ गुणसूत्र है ?
ध्रुवीय काय, ऊगोनिया, प्राथमिक ऊसाईट, अण्डाणु, द्वितीयक ऊसाईट
- (1) चार
 - (2) तीन
 - (3) दो
 - (4) एक

- | | |
|---|---|
| <p>175. In which type of inheritance maximum number of intermediates are formed :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Polygenic inheritance (2) maternal inheritance (3) Monogenic inheritance (4) cytoplasmic inheritance <p>176. Defining properties of living being are :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Cellular organisation, growth & consciousness (2) Growth, reproduction & consciousness (3) Cellular organisation, metabolism & consciousness (4) Growth, metabolism & reproduction <p>177. In ECG what does T-wave represent ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Diastole of auricles (2) Systole of ventricles (3) Diastole of ventricles (4) Diastole of auricles and ventricles <p>178. Life span of Butter-fly is</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1 day (2) 1-2 weeks (3) 8 years (4) 60 years <p>179. Which one of the statement hold true when we discuss about Pila ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Member of Arthropoda (2) Have internal shell (3) Body asymmetric (4) Segmented body | <p>175. किस प्रकार की वंशागति में सबसे ज्यादा मध्यवर्ती बनते हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) बहुजीनी वंशागति (2) मातृक वंशागति (3) मोनोजैनिक वंशागति (4) कोशिका द्रव्यी वंशागति <p>176. जीवित जीवों का पारिभाषिक लक्षण है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) कोशकीय संगठन, वृद्धि एवं चेतना (2) वृद्धि, जनन एवं चेतना (3) कोशकीय संगठन, उपापचय एवं चेतना (4) वृद्धि, उपापचय एवं जनन <p>177. ECG में T-तरंग क्या दर्शाती है-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आलिन्द डायस्टोल (2) निलय सिस्टॉल (3) आलिन्द डायस्टॉल (4) आलिन्द व निलय डायस्टॉल <p>178. तितली की जीवन अवधि होती है</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1 दिन (2) 1-2 सप्ताह (3) 8 वर्ष (4) 60 वर्ष <p>179. कौनसा कथन सत्य है जब हम पाइला की चर्चा करते हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आर्थ्रोपोडा का सदस्य (2) आन्तरिक कवच युक्त (3) देह असममित (4) खण्डीत शरीर |
|---|---|

180. Match the column I with column II, and choose the correct option given below ?

Column-I		Column-II	
(A)	Secretin	(1)	Stimulate the secretion from gastric glands
(B)	Gastrin	(2)	Stimulate the secretion of water & bicarbonates in pancreatic Juice
(C)	CCK	(3)	Inhibit gastric secretion & motility
(D)	GIP	(4)	stimulate the secretion of pancreatic enzyme

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4
 (2) A-2, B-1, C-4, D-3
 (3) A-4, B-1, C-2, D-3
 (4) A-3, B-2, C-4, D-1

180. तालिका I को तालिका II के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए ?

Column-I		Column-II	
(A)	सीक्रेटिन	(1)	जठरीय ग्रंथि से स्राव को प्रेरित करना
(B)	गेस्ट्रिन	(2)	अम्लीय रस में जल एवं बाइकार्बोनेट के स्राव को प्रेरित करना
(C)	CCK	(3)	जठरीय गति एवं स्राव में अवरोध
(D)	GIP	(4)	अम्लीय एन्जाइम के स्राव को प्रेरित करना

- (1) A-1, B-2, C-3, D-4
 (2) A-2, B-1, C-4, D-3
 (3) A-4, B-1, C-2, D-3
 (4) A-3, B-2, C-4, D-1

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह